

Période

1

SEPTEMBRE OCTOBRE

Objectifs majeurs de la période

MS

Découvrir les nombres et leurs utilisations	Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées	Se repérer dans le temps et l'espace
- Connaître les trois premiers nombres - Décomposer le 2 et le 3 - Réactiver la comptine numérique - Distinguer lettres et chiffres	- Reconnaître le rond et le carré - Reproduire un assemblage à partir d'un modèle : tangrams et algorithmes - Manipuler des boîtes gigognes	- Se repérer dans l'école et dans la classe - Situer des événements dans la journée de classe - Réaliser des puzzles

GS

Découvrir les nombres et leurs utilisations	Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées	Résoudre des situations problèmes	Se repérer dans le temps et l'espace
- Connaître les premiers nombres - Décomposer les nombres 2 et 3 - Réactiver la comptine numérique - Distinguer les lettres et les chiffres	- Reconnaître, classer et nommer les formes simples : <i>rond, carré, triangle</i> et <i>rectangle</i> - Reproduire un assemblage à partir d'un modèle : tangrams, algorithmes	Rechercher la solution à des problèmes simples	- Se repérer dans l'école et dans la classe - Situer des événements dans la semaine

	ACTIVITÉS RITUALISÉES	Apprentissage (en ateliers dirigés et/ou en regroupement)	Activités autonomes et/ou plan de travail
SEMAINE 1	• <i>Rituel</i> de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique • <i>Rituel</i> du calendrier • <i>Rituels numériques</i> : l'identification des nombres, la comptine à l'endroit • MS <i>Rituel</i> : estimation de quantités • GS <i>Rituel</i> : le jeu du nombre suivant	Temps d'apprentissage 1 • Le tri de lettres et de chiffres (N5) Temps d'apprentissage 2 • MS La chasse aux signes (N5) • GS La chasse aux nombres (N5) Temps d'apprentissage 3 • MS Énumération (1) au coin marchande (N1) • GS Le jeu de la marchande et du marchand : les achats (N2/N8) Temps d'apprentissage 4 • Les premiers nombres en pâte à modeler (N2/N5)	Activité 1 • MS Énumération (2) : les colliers de perles (N1) • GS Les colliers de perles (G7) Activité 2 • Les premiers nombres en pâte à modeler (N2/N5) Activité 3 • Les puzzles (G5) Activité 4 • MS Jeu libre de construction • GS Les formes (G1/G2)
SEMAINE 2	• <i>Rituel</i> de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique • <i>Rituel</i> du calendrier • <i>Rituel</i> : le jeu du nombre suivant, l'identification des nombres • MS <i>Rituel numérique</i> : le jeu du nombre suivant (avec 1, 2), l'identification des nombres 1, 2, 3 • GS <i>Rituel numérique</i> : la comptine numérique	Temps d'apprentissage 1 • La gym des doigts • Le jeu du serpent (jeu de cartes grand format) (N4) Temps d'apprentissage 2 • MS Les collections d'objets (1) (N2) • GS Le <i>Cahier des nombres</i> : présentation et travail sur le nombre 1 (N2/N3/N5/N12) Temps d'apprentissage 3 • La chasse aux formes (rond, carré, triangle, rectangle) (G1, G2) Temps d'apprentissage 4 • MS Le jeu des boîtes gigognes (G1) • GS Le jeu des formes : les triangles (G1/G2)	Activité 1 • Le tri de lettres et de chiffres (N5) Activité 2 • MS Les puzzles (G5) • GS Les empreintes de mains et les formes simples en pâte à modeler (G6) Activité 3 • MS Énumération (3) : au coin « marchande » (N1/N2) • GS Le jeu de la marchande et du marchand (N2/N8) Activité 4 • Le jeu de la bataille des cartes (1) (N1/N2/N12)
SEMAINE 3	• <i>Rituel</i> de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique • <i>Rituel</i> de la tour d'appel • <i>Rituels numériques</i> : la comptine numérique, l'identification des nombres, le jeu du nombre suivant, le jeu du furet	Temps d'apprentissage 1 • MS Les tableaux des nombres 1 et 2 (N1/N5) • GS La fleur du nombre 2 (N2/N3/N5/N12) Temps d'apprentissage 2 • MS Les collections d'objets (2) (N2/N3/N5) • GS Le jeu du billard (N2/N10) Temps d'apprentissage 3 • Le tangram Totem (1) (G2/G5) Temps d'apprentissage 4 • MS L'ardoise des nombres 1 et 2 (N2/N5/N7/N8) • GS Les dominos du nombre 2 (N10)	Activité 1 • Le jeu du serpent (N4) ou une activité sur tablette (variable) Activité 2 • Les colliers de perles (1) (G7) Activité 3 • MS Les puzzles (G5) • GS Le <i>cahier des nombres</i> : le nombre 2 (N2/N3/N5) Activité 4 • MS Pavage des carrés (G5) • GS Un jeu de logique (variable)
SEMAINE 4	• <i>Rituel</i> de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique • <i>Rituel</i> du calendrier • <i>Rituel</i> de la tour d'appel • <i>Rituel numérique</i> : le jeu du furet • MS <i>Rituel numérique</i> : la comptine du monstre à compter • GS <i>Rituel numérique</i> : la comptine du castor	Temps d'apprentissage 1 • MS Les galets à compter (N2/N6) • GS Les tableaux des nombres (N2/N5/N12) Temps d'apprentissage 2 • MS L'ardoise du nombre 3 (N2/N5/N7/N8) • GS La fleur du nombre 3 (N2/N3/N5/N12) Temps d'apprentissage 3 • MS Le jeu de dominos géants (N10) • GS Le Bricolo (N2/N7/N9/N10) Temps d'apprentissage 4 • MS Les formes cachées (G1/G2) • GS Le jeu des formes : les carrés (G1/G2)	Activité 1 • MS Le jeu de la marchande (N2/N3/N5) • GS Le jeu de la marchande et du marchand (N2/N8) Activité 2 • Le jeu de la bataille des cartes (2) (N1/N2/N12) Activité 3 • Le sac / la boîte à toucher (G1/G2) Activité 4 • MS L'escalier (1) (G4) • GS Une activité de mesure (G4)

- *Rituel* de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique
- *Rituel* du calendrier de la classe
- *Rituel* de la tour d'appel
- *Rituels numériques* : la comptine numérique, l'identification et la décomposition des nombres
- **MS** *Rituel numérique* : la comptine du monstre à compter
- **GS** *Rituels numériques* : la comptine du castor, le jeu du nombre suivant

Temps d'apprentissage 1

- **MS** Les collections d'objets (3) (N2/N7)
- **GS** La décomposition des nombres (N10)

Temps d'apprentissage 2

- Le jeu des formes : les ronds et autres formes (G1/G2)

Temps d'apprentissage 3

- Le tangram totem (2) (G2/G5)

Temps d'apprentissage 4

- **MS** Les cartes à toucher (N2/N3/N5)
- **GS** Les nombres en pâte à modeler (N2/N5)

Activité 1

- La boîte à compter (1) (N2)

Activité 2

- Les colliers de perles (2) (G7)

Activité 3

- **MS** Les puzzles (G5)
- **GS** *Le cahier des nombres* : le nombre 3 (N1/N2/N12)

Activité 4

- **MS** L'escalier (2) (G4)
- **GS** Un jeu de logique (variable)

Période

1

Semaine de la rentrée

- La semaine de la rentrée est une semaine particulière puisqu'elle compte trois ou quatre jours de classe selon les années et les calendriers scolaires.

Pour cette première semaine, il n'y a pas de contenus imposés, la méthode démarrant pleinement la semaine suivante. En effet, les premiers jours représentent toujours un temps spécial : organisation au sein des écoles d'accueils échelonnés des élèves, accueil des parents dans les classes, mise en place des règles de fonctionnement, etc.

- L'objectif de cette semaine de rentrée est de réactiver des savoirs et des compétences de l'année ou des années précédentes et de mettre en place des évaluations diagnostiques. Le fonctionnement de la méthode peut commencer à être mis en place sur les trois temps de travail :

- **activités ritualisées** ;
- **apprentissage** (en ateliers dirigés et/ou en regroupement) ;
- **activités autonomes et/ou plan de travail**.

Déroulement

Activités ritualisées

- **Rituel de l'appel :**

MS Proposer le rituel avec les étiquettes prénoms de la classe, comme proposé en semaine 1 (p. 29).

- **Rituels d'appel numérique et du calendrier :**

GS Proposer ces rituels, comme précisés en semaine 1 (p. 29).

- **Rituel mathématique sur la comptine numérique :**

MS L'idéal est de reprendre celles apprises lors de la classe de PS afin de les réactiver.

GS Chaque jour, ce rituel servira aussi bien de réactivation que d'évaluation formative (les modalités d'évaluation de la comptine sont précisées dans le *Guide de la méthode*, p. 71).

Apprentissage

Les temps d'apprentissage sont à organiser en ateliers, mais selon le temps imparti dans la semaine, vous êtes libres de vous organiser autrement. Vous pouvez vous inspirer des éléments de progression donnés dans le *Guide de la méthode* (p. 82).

- **Numération : activités de rappel de ce qui a été mené en Petite Section :**

- autour des trois premiers nombres (donner un objet, deux objets, donner un objet et encore un objet, etc.) ;

- sur l'énumération (mettre une balle de ping-pong dans chaque alvéole d'une boîte à œufs, par exemple).

- **Repérage dans le temps : construction de la frise de la demi-journée et/ou journée : prise de photos des moments ritualisés et importants de la journée de classe.**

- **Repérage dans l'école, dans la classe : visite de l'école, faire connaissance avec les coins de la classe (dont le coin maths), le matériel commun...**

- **Découverte de la frise numérique de la classe : lecture de la frise, compréhension de la manière dont elle est construite, identification des nombres et jeux.**

Exemples : demander le suivant et le précédent d'un nombre ; lancer un dé et faire le lien entre écriture symbolique du dé et écriture chiffrée.



- **Ateliers autour de matériel qu'ils ont utilisé de nombreuses fois en Petite et Moyenne Section.**

Exemples : ranger quatre cartes à jouer dans l'ordre, reproduire une suite logique à partir d'un modèle, etc. Cet atelier nécessite un échange avec l'enseignant-e de Petite et Moyenne Section. Vous pouvez également reprendre le déroulé des derniers ateliers menés l'année précédente.

Activités autonomes et/ou plan de travail

● Activités autonomes sur des jeux déjà utilisés l'année précédente : généralement, les élèves sont assez autonomes sur les jeux en lien avec les formes et les grandeurs (ils s'en souviennent bien).

MS Jeux de construction libres type Lego Duplo®, jeux de logiques simples (en mettant des perles pour faire des colliers de deux couleurs, etc.) mais aussi laisser en début de Moyenne Section des coins avec un bac de manipulations (ou des bassines) avec du sable et des récipients à remplir ou du sable magique qui garde les formes, etc.

GS Jeux de construction, jeux de logique, etc.

Évaluations

● Évaluation de la comptine numérique et de la reconnaissance des petits nombres

MS Prévoir des temps d'évaluations diagnostiques individuelles :

- en utilisant les cartes-nombres des trois premiers nombres sous forme d'une collection d'objets, des points du dé que l'élève doit reconnaître et nommer ;
- en demandant à l'élève de faire 1, 2 et 3 avec ses doigts d'une main ;
- en proposant de mettre dans un pot (ou barquette) peu de pions et dans l'autre beaucoup ;
- en mettant des crayons sans bouchons sur la table et en demandant de remettre un bouchon par crayon ou disposer de quelques figurines et demander de mettre un pion devant chacune (puis faire avec deux, puis trois).

GS Prévoir les évaluations diagnostiques individuelles en utilisant :

- les cartes-nombre des petites quantités (de 1 à 3) : les élèves doivent les reconnaître très rapidement ;
- un dé et des jetons : lancer le dé et les élèves doivent donner autant de jetons que de points indiqués par la face du dé ;
- deux ou trois pions : les poser sur une table et demander à l'élève de les compter dans sa tête, puis de fermer les yeux, déplacer les pions et redemander à l'élève combien il y a de pions. Cette petite évaluation permet de voir instantanément si l'enfant « conserve » la quantité ou s'il a besoin de recompter.

	Activités ritualisées	Apprentissage (en ateliers dirigés et/ou en regroupement)	Activités autonomes et/ou plan de travail
CHAQUE JOUR	• Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique • Rituel du calendrier		
JOUR 1	• Rituel numérique : l'identification des nombres	Temps d'apprentissage 1 • Le tri de lettres et de chiffres (N5)	Activité 1 • MS Énumération (2) : les colliers de perles (N1) • GS Les colliers de perles (G7)
JOUR 2	• Rituel numérique : la comptine à l'endroit	Temps d'apprentissage 2 • MS La chasse aux signes (N5) • GS La chasse aux nombres (N5)	Activité 2 • Les premiers nombres en pâte à modeler (N2/N5)
JOUR 3	• Rituel numérique : l'identification des nombres	Temps d'apprentissage 3 • MS Énumération (1) au coin marchande (N1) • GS Le jeu de la marchande et du marchand : les achats (N2/N8)	Activité 3 • Les puzzles (G5)
JOUR 4	• MS Rituel : estimation de quantités • GS Rituel : le jeu du nombre suivant	Temps d'apprentissage 4 • Les premiers nombres en pâte à modeler (N2/N5)	Activité 2 • MS Jeu libre de construction • GS Les formes (G1/G2)

MATÉRIEL

MS



Ressources

- Cartes flash des nombres 1 et 2
- Fiche d'activité : évaluation de Moyenne Section



Matériel de classe

- Ardoises, dés, pions, jetons, lettres et chiffres (de tailles, de formes et de couleurs variées), petits objets divers pour le jeu de la marchande et du marchand, colliers de perles, puzzles, pâte à modeler.
- Formes géométriques rondes et carrées, une bande de papier avec les 7 jours de la semaine

GS

- Cartes flash des nombres 1 à 3
- Fiche d'activité : évaluation de Grande Section

- Formes géométriques variées, calendrier

L'importance de la ritualisation

Les activités ritualisées sur les temps de regroupement sont inscrites dans l'emploi du temps de la classe. Elles doivent être clairement identifiées, pour l'enseignant-e comme pour les élèves, comme des activités mathématiques. Elles sont sécurisantes à la fois pour l'enseignant-e et pour les élèves, et plus particulièrement pour les élèves les plus fragiles. Elles permettent d'offrir un cadre rassurant et exigeant. Être bienveillant-e, c'est dans un premier temps poser un cadre de fonctionnement quotidien adapté à tous les élèves et dans lequel ils se sentent à l'aise pour ensuite envisager d'y introduire des situations d'apprentissage.

MS

Les rituels mathématiques prennent plusieurs formes :

- comptage des présents/absents, comptage des enfants qui mangent ou non à la cantine, temps d'appel ;
- jeux dans le coin regroupement.



GS

On ira plus loin : entraînements pour l'écriture des nombres, etc. Les modalités didactiques sont précisées dans le *Guide de la méthode* (p. 90).



▲ Le coin maths d'une classe de Grande Section.

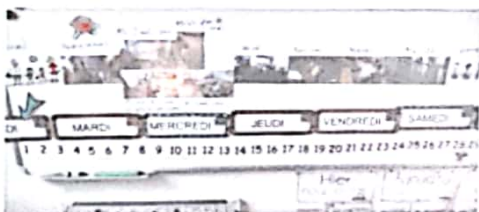
Le rituel du calendrier de la classe

Quels que soient le format et la présentation choisis, il faut prendre le temps d'explicitier son utilisation. Le repérage dans le calendrier du mois exige que les élèves sachent se repérer dans un tableau à entrées multiples : lors des premières semaines, l'enseignant-e va aider à ce repérage en explicitant son utilisation.

MS

Un calendrier est souvent affiché sur le tableau dans le coin regroupement de la classe.

Avant de travailler sur un calendrier mensuel, les élèves vont d'abord travailler sur la journée, puis sur la semaine à la fin de cette période 1. Il va falloir travailler sur la linéarité du temps en lien avec un support horizontal qui sera lu de gauche à droite. On prendra donc appui sur des supports avec des clichés du vécu de la classe, organisés en frise temporelle.



GS

Le calendrier est un outil important de structuration du temps ; il permet de comprendre la construction de la journée, de la semaine, du mois, de situer des événements, de travailler l'ordinalité...



Qu'est-ce qu'un calendrier ?

<https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/le-calendrier.html>

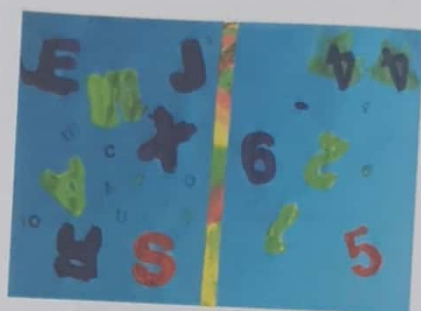


Le tri de lettres et de chiffres

MS

La différence entre lettres, chiffres et symboles demande une abstraction qui sera approfondie tout au long de l'année de Grande Section, mais dès le début de la Moyenne Section, il faut travailler les différences entre les lettres et les chiffres.

Ce travail sera mené sur les différentes activités de classe (pas seulement en mathématiques) en prenant appui sur un langage explicite (ne pas dire « c'est un A » mais « c'est la lettre A, le chiffre 4 »...) et des supports concrets (affiches, livres, documents).



▲ Exemple d'une feuille grand format avec des empreintes de lettres/chiffres, des collages de lettres/chiffres découpées dans les catalogues.

GS

Cette activité est proposée dès le début de l'année, avec l'objectif de réaliser une évaluation formative des acquis de Moyenne Section. Il est indispensable de regarder en début d'année si tous les élèves font bien la différence entre les lettres et les chiffres et d'identifier ceux à qui cette activité pose encore problème. Ce travail est à mener tout au long du Cycle 1 pour permettre aux élèves d'entrer au CP avec des bases suffisantes sur la compréhension des symboles.



▲ Exemple de tri de chiffres et de lettres sur ardoise.

Pour les élèves les plus en difficulté sur ce travail de reconnaissance, il sera nécessaire d'y revenir tout au long de l'année : reconnaissance dans des livres, affiches, documents ; fabrication de symboles avec de la pâte à modeler (lettres, chiffres, puis mots et nombres) ; écriture (dans la semoule, au tableau, sur ardoise, sur papier, etc.) ; utilisation en contexte dans les activités de la classe...

MS L'énumération

L'énumération consiste à passer en revue tous les éléments d'une collection, sans en oublier et sans en considérer plusieurs à la fois. C'est un travail fondamental qui doit être travaillé dès les premiers apprentissages et qui est abordé dans la partie didactique du *Guide de la méthode* (p. 65).

Le travail sur l'énumération a été mené en Petite Section et, en ce début d'année, il s'agit de revoir ce qui a été fait et de favoriser le développement de stratégies d'énumération. L'activité évoluera progressivement selon que l'élève dispose d'objets déplaçables ou non, l'autre variable didactique étant la quantité d'objets en jeu. Il sera absolument nécessaire de remédier aux élèves qui restent en échec sur ce travail : en reprenant une activité de Petite Section (mettre un jeton dans chaque alvéole d'une boîte à œuf ouverte, associer un bonnet à chaque poupon, un bouchon à chaque feutre...), en reprenant l'activité avec un autre habillage, en étoyant l'élève dans ses procédures.



Activités ritualisées

MS



• Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique

– En début de Moyenne Section on poursuit ce qui a été mis en place en Petite Section et, si possible, on reconduit la même chose. La variable peut être de ne pas mettre de photo aux enfants qui reconnaissent déjà leur prénom.

– Lors du regroupement, procéder à l'appel classique des élèves avec votre cahier pour noter les présences et les absences.

• Rituel du calendrier

Le rituel est mené collectivement.

– Durant cette première semaine, les élèves vont travailler sur le support de votre choix qui symbolise une journée de classe : une frise temporelle avec des photos ou des pictogrammes pour les temps forts de la journée.



– Au cours de la journée utiliser un curseur à déplacer sur les temps forts.
– L'enseignant-e peut écrire le jour au tableau, la suite viendra dans les semaines à venir.

GS



• Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique

– En début de Grande Section, instaurer rapidement un rituel le matin autour de l'étiquette-prénom : en arrivant, les élèves prennent leur étiquette et la posent dans une boîte ou sur un support mural rendant les étiquettes visibles.

– Lors du regroupement, procéder à l'appel classique des élèves avec votre cahier pour saluer et noter les présents/absents.

– Puis, faire un comptage des présents et des absents. Le *Guide de la méthode* précise les différences entre comptage-numérotage et comptage-dénombrement (p. 67). Être vigilant-e sur la procédure. Par exemple, un élève peut dénombrer les présents en posant la main sur la tête de chacun-e d'eux : « Un élève, et encore un élève... deux élèves... et encore un... trois... et encore un... quatre... »

– Une fois le dénombrement terminé et validé, faire le lien à son écriture chiffrée, en utilisant la frise numérique et en explicitant : « Il y a 23 élèves. Quand j'entends vingt, cela veut dire que c'est un nombre qui commence par un 2. Puis j'entends trois, donc le nombre se finit par un 3. »

– Pour les absents, procéder de la même façon à partir des étiquettes des absents. Les nombres des présents et des absents sont écrits au tableau sur un espace prévu à cet effet (utilisation en contexte de l'écriture chiffrée).
– Ce rituel évoluera tout au long de l'année.

• Rituel du calendrier

– Pour cette première semaine, les élèves vont travailler sur le support de votre choix qui doit représenter les sept jours de la semaine avec leur nom. Il peut s'agir d'un train des jours par exemple.

– Le premier jour, un travail d'explicitation est mené collectivement : « Comment s'appellent les jours ? Quels jours vient-on à l'école ? (à symboliser sur le support).
Combien de jours y a-t-il dans la semaine ? »

– Un codage collectif sera décidé pour symboliser le jour : curseur (pince à linge), collage d'une feuille d'éphéméride, etc.

– Ce support servira à construire la date collectivement. La date permet de travailler sur l'ordinalité du nombre : « Nous sommes le jeudi 4 septembre, c'est le quatrième jour du mois. »

CHAQUE JOUR

>>>

JOUR 1	• Rituel numérique : l'identification des nombres – Présenter les faces d'un gros dé avec seulement 1 et 2 : les élèves doivent énoncer le nombre représenté. – Reproduire sur un rythme soutenu une dizaine de fois. (× 10)	• Rituel numérique : l'identification des nombres – Présenter les faces d'un gros dé : les élèves doivent énoncer le nombre représenté. – Reproduire cette activité sur un rythme assez soutenu une dizaine de fois. (× 10)
	• Rituel numérique : la comptine à l'endroit jusque 5 – Réciter collectivement la comptine numérique jusque 5. – Apprendre une comptine numérique avec l'utilisation des 5 doigts de la main.	• Rituel numérique : la comptine numérique à l'endroit – Réciter collectivement la comptine numérique, en partant de 0, sur un rythme posé. – Réciter la comptine une deuxième fois, en annonçant en amont que vous allez vous arrêter à un nombre donné (14 par exemple). Les élèves ne doivent pas poursuivre la récitation. (× 3)
JOUR 3	• Rituel numérique : l'identification des nombres – Reprendre l'activité ritualisée du jour 1 avec deux dés.	
JOUR 4	• Rituel : estimation de quantités - Avec les doigts, leur demander de « lever un doigt », puis « beaucoup de doigts », puis « un peu » puis « deux doigts », puis d'autres façons de faire « deux ».	• Rituel numérique : le jeu du nombre suivant – Montrer aux élèves un nombre sous sa représentation digitale (avec vos doigts ou avec des cartes flash représentant les mains). Ils doivent identifier le nombre dans leur tête, puis montrer avec leurs doigts le nombre suivant. (× 5) - Consigne : « J'ai montré un doigt, et encore un, ça fait deux doigts ; et encore un, ça fait trois... Je vous demande de rajouter encore un doigt. Quel est le nombre que vous obtenez ? »

p. 71

Apprentissage

Les quatre temps d'apprentissage sont à organiser en ateliers ou selon vos propres modalités de mise en œuvre. Selon les contenus et la disponibilité de l'ATSEM, s'organiser pour diriger ou non l'atelier, donner les consignes ou réaliser le bilan.

TEMPS 1 Le tri de lettres et de chiffres

Objectif : évaluer la reconnaissance des symboles.

MS	GS
Matériel : des objets variés (formes géométriques, pièces de puzzles, découpages de catalogue représentant des objets, etc.).	Matériel : des lettres et des chiffres récupérés dans les boîtes de jeux de l'école.
Déroulement : 1. Le premier plateau est destiné à recueillir les lettres et les chiffres et le second tout le reste (au besoin, le symboliser avec un modèle).	Déroulement : 1. Le premier plateau est destiné à recueillir les chiffres et le second les lettres (au besoin, le symboliser avec une étiquette ou un modèle).
2. Demander à chaque élève de venir déposer sur les plateaux des objets en explicitant son choix à l'oral. 3. Faire un bilan de l'atelier : au choix, une correction collective en regroupement lorsque le groupe a terminé son atelier ou une correction sur un support individuel éphémère (ardoise longue ou feuille A3 avec deux zones) ou sur un support papier pour garder la trace de l'activité.	



>>>

>>>

On peut utiliser la page 3 du *Cahier des nombres* pour évaluer les élèves de Grande Section individuellement.

4. En fin de semaine, quand tous les élèves sont passés dans l'atelier, construire collectivement une trace : sur les signes (lettres, chiffres) qui sont utilisés pour dire des choses.

4. En fin de semaine, quand tous les élèves sont passés dans l'atelier, construire collectivement une trace : « Qu'est-ce qu'une lettre ? À quoi sert-elle ? » et même chose pour le chiffre.

TEMPS 2 La chasse aux signes/nombres

Objectif : **MS** reconnaître les signes (lettres et chiffres) dans son environnement proche.

GS reconnaître les nombres dans son environnement proche.

Matériel : appareil photo.

Déroulement

Cet atelier a un fonctionnement particulier et peut être fait en classe entière ou en demi-classe.

1. En préambule, organiser un temps d'échanges, en regroupement sur un temps collectif, autour des questions suivantes :

- **MS** « Qu'est-ce qu'une lettre, un chiffre ? » **GS** « Qu'est-ce qu'un nombre ? »
- Où peut-on en trouver ?
- À quoi servent-ils ?

Garder une trace des échanges sous forme de nuages de mots ou de carte mentale.

2. Parcourir en groupe l'espace de vie de l'école en prenant des photos des nombres rencontrés. Commenter et expliciter la nature des objets sur lesquels se trouvent ces nombres : une affiche, un courrier, une plaque, une imprimante, une horloge, une toise, un extincteur, etc. Ces descriptions n'ont pas besoin d'être trop longues : dix à quinze minutes suffisent largement.

3. Cette chasse aux nombres se conclut collectivement, immédiatement après l'activité ou de façon différée. Il s'agit de faire un classement des usages des nombres dans la vie quotidienne, de mettre du sens (simplement), d'aider les élèves à faire des liens : « On utilise un nombre pour donner le numéro des immeubles dans la rue, comme pour les maisons... ». Pour cela, vous pouvez afficher ou vidéoprojecter les photos ou en imprimer une douzaine. Si ce n'est pas possible techniquement, évoquer oralement les différents cas les plus intéressants.



TEMPS 3 Le jeu de la marchande et du marchand

MS**Énumération (1)****GS****Les achats**

Objectif : développer des stratégies d'énumération.

Matériel : 5 à 8 petites images d'objets du coin marchande ; autant de boîtes petit format qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, qui contiennent une fente de la taille des images (type boîtes d'allumettes, boîtes à bijoux...).

Déroulement

Présenter les images aux élèves et les faire nommer. Présenter ensuite les boîtes qui servent à ranger les choses que l'on achète au marchand ou à la marchande.

Les boîtes sont ouvertes. La consigne est « Vous allez mettre un seul objet dans chaque boîte ».

Les laisser chercher en binôme ou par trois, puis faire un point avec eux : est-ce juste, ont-ils réussi ? L'enseignant-e verbalise la réussite :

« Il n'y a qu'un seul objet dans chaque boîte ».

Objectif : réinvestir le travail qui a pu être mené en Moyenne Section sur les jeux de type marchand/magasin.

Matériel : objets identifiés avec une étiquette-prix (jouets, livres, etc.), des enveloppes et une grande quantité de jetons. La variable « prix » est une variable didactique forte : proposer donc une grande variété de prix potentiels permettant à chaque élève d'être en apprentissage.

Déroulement

Chaque élève doit écrire sur une enveloppe son prénom et poser cette enveloppe sous un objet choisi avec le nombre de jetons correspondant à l'étiquette-prix.

Ils réalisent le maximum d'enveloppes sur le temps de l'atelier.

>>>



TEMPS 4 Les premiers nombres en pâte à modeler

Objectif : fabriquer l'écriture chiffrée d'un nombre et la quantité qu'il représente.

Matériel : pâte à modeler.

Déroulement

Pour modéliser l'activité, le modèle du nombre 1 est donné.

MS

Les élèves doivent fabriquer chacun le nombre 1 avec une autre représentation et deux représentations différentes du nombre 2. Ils doivent ensuite fabriquer la quantité représentée sous forme de boules.



Ce travail pourra être complété par une représentation dans le sable, une empreinte, un dessin...

GS

Les élèves doivent fabriquer chacun le maximum de nombres, *a minima* jusqu'à 4. Dans l'idéal, on leur indique le nombre de boudins à fabriquer pour chaque nombre, ce qui permettra ensuite le lien avec l'enseignement de l'écriture de chaque chiffre.

Exemple : pour réaliser le 5, j'ai besoin de trois boudins : deux pour les traits droits et un troisième pour la partie arrondie.

Activités autonomes et/ou plan de travail

Ces premiers temps en autonomie s'appuient sur des activités qu'ils ont eu l'habitude de mener au cours des années précédentes. Elles permettent à l'enseignant-e d'observer et d'évaluer.

ACTIVITÉ 1 Les colliers de perles

MS



Objectif : travailler l'énumération.

Matériel : un collier par élève et un lot de perles.

Déroulement

Chacun leur tour, les élèves ajoutent une perle à chaque collier disponible sur la table. Lorsque tous les élèves ont agi, une comparaison des colliers est réalisée.

Les élèves disposent ensuite d'un temps de jeu libre avec le matériel.

GS



Objectif : travailler la correspondance terme à terme.

Matériel : colliers de perles.

Déroulement

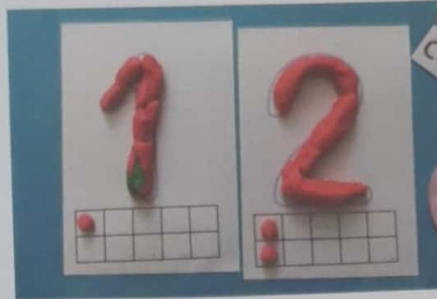
Demander aux élèves de reproduire des modèles de colliers. Le modèle n'a pas besoin d'être complexe. Il est préférable de proposer deux modèles différents d'une douzaine de perles plutôt qu'un modèle plus long.

ACTIVITÉ 2 Les premiers nombres en pâte à modeler

Reprendre l'atelier du temps d'apprentissage 4 (ci-dessus) pour permettre aux élèves de réaliser d'autres nombres. Ils seront autonomes après être passés dans l'atelier.

Objectif : **MS** fabriquer d'autres représentations de 1, 2 voire 3.

GS que tous les élèves aient au moins fabriqué les sept premiers nombres à la fin de la semaine.

**ACTIVITÉ 3 Les puzzles**

Objectif : réaliser un puzzle.

Matériel : puzzles de complexité variée.

Déroulement : les élèves réalisent les puzzles librement.

ACTIVITÉ 4**MS****Jeux libres de construction**

Les élèves jouent librement à un jeu de construction du type Kapla®, Lego® ou autre.

GS**Les formes**

Objectif : réactiver le travail mené en Moyenne Section sur les formes, notamment en termes de vocabulaire, et préparer l'atelier de la chasse aux formes qui aura lieu en semaine 2.

Matériel : formes géométriques variées.

Déroulement

Demander aux élèves de classer les formes géométriques selon leurs particularités : celles qui ont trois côtés, celles qui en ont quatre et celles qui sont arrondies.

Évaluations**MS**

Pour cette première semaine, l'évaluation portera sur la compétence d'énumération. L'élève est-il capable de mettre en œuvre une procédure sur un nombre limité d'objets (moins de 5, de 5 à 10) et d'objets déplaçables ou non déplaçables ?

GS

Finir, si nécessaire, les évaluations de la semaine de la rentrée (voir p. 25). Compléter par une évaluation individuelle de la comptine numérique, avec la **fiche d'évaluation**.



p. 204

	Activités ritualisées	Apprentissage (en ateliers dirigés et/ou en regroupement)	Activités autonomes et/ou plan de travail
CHAQUE JOUR	• Rituel de l'étiquette-prénom • Rituel de l'appel numérique • Rituel du calendrier		
JOUR 1	• Rituel numérique : la comptine numérique	Temps d'apprentissage 1 • La gym des doigts • Le jeu du serpent (jeu de cartes grand format) (N4)	Activité 1 • Le tri de lettres et de chiffres (N5)
JOUR 2	• MS Rituel numérique : les cartes flash • GS Rituel numérique : le jeu du nombre suivant	Temps d'apprentissage 2 • MS Les collections d'objets (1) (N2) • GS Le Cahier des nombres : présentation du cahier et travail sur le nombre 1 (N2/N3/N5/N12)	Activité 2 • MS Les puzzles (G5) • GS Les empreintes de mains et les formes simples en pâte à modeler (G6)
JOUR 3	• Rituel numérique : l'identification des nombres	Temps d'apprentissage 3 • La chasse aux formes (rond, carré, triangle, rectangle) (G1/G2)	Activité 3 • MS Énumération (3) : au coin « marchande » (N1/N2) • GS Le jeu de la marchande et du marchand (N2/N8)
JOUR 4	• Rituel numérique : le jeu du nombre suivant	Temps d'apprentissage 4 • MS Le jeu des boîtes gigognes (G1) • GS Le jeu des formes : les triangles (G1/G2)	Activité 4 • Le jeu de la bataille des cartes (1) (N1/N2/N12)

MATÉRIEL

MS



Ressources

- Cartes Consigne
- Jeu du serpent
- Cartes flash des nombres 1 à 5
- Jeu de la bataille des cartes
- Recette de la pâte à modeler



Matériel de classe

- Formes géométriques variées, pâte à modeler, frise numérique, élastiques, dés, puzzles.
- Ardoises et matériel aimanté
- Boîtes de différentes tailles

GS

- Cahier des nombres
- Fiche d'activités : les porte-monnaies
- Les pièces de monnaie

- Ardoises, lettres et chiffres (de tailles, de formes et de couleurs variées).

● La gym des doigts : l'usage de la main, des doigts et les compétences mathématiques

Les activités travaillant l'habileté motrice des doigts sont très présentes en classes de PS-MS, mais il faut impérativement prendre le temps, en début d'année de Grande Section, de les retravailler ne serait-ce que pour évaluer les élèves, afin qu'ils puissent ensuite les utiliser dans les différentes activités mathématiques. On pourra évaluer leurs compétences sous forme d'activités ritualisées, en coin regroupement essentiellement, ou par groupes de besoin sur le temps de classe ou en APC avec les élèves les plus fragiles.

Plusieurs études montrent que les enfants qui ont une représentation mentale complète de la main sont plus compétents sur une tâche numérique analogique. Les représentations cérébrales de la main sont activées lorsque nous calculons. Utiliser ses doigts facilite les connaissances conceptuelles, verbales et procédurales, comme nous l'avons expliqué dans le *Guide de la méthode* (p. 73).

L'activité proposée au cours de cette semaine sur les mains en pâte à modeler s'inscrit donc dans ces recherches et permet de cibler les élèves qui peuvent rencontrer des difficultés à utiliser leurs doigts pour compter ou aborder la connaissance des quantités et des nombres.

En outre, dans les programmes, il est noté :

« La connaissance des petits nombres (jusqu'à 5) demande des activités nombreuses et variées portant sur la décomposition et recombinaison des petites quantités (...), la reconnaissance et l'observation des constellations du dé, la reconnaissance et l'expression d'une quantité avec les doigts de la main, la correspondance terme à terme avec une collection de cardinal connu. »

Pour Rémi Brissiaud, la cardinalité peut être élaborée par correspondance terme à terme entre les collections de doigts et les objets. Nous recommandons ainsi de travailler la motricité fine des mains, en faisant aussi participer la main la moins sollicitée, tout en intégrant des notions mathématiques.

Une recherche a montré qu'un travail de décomposition des premiers nombres avec les doigts associé à des exercices de motricité manuelle améliore significativement la résolution de problèmes numériques chez les élèves de GS¹.

Exemples :

- entourer le nombre de doigts désigné par le dé avec un élastique ;
- réaliser des figures géométriques avec un élastique.



1. <https://primabord.eduscol.education.fr/usages-des-doigts-et-enseignement-explicite>.

Les cartes Consigne

Apporter un vocabulaire précis aux élèves est fondamental. Les vingt **cartes Consigne**, proposées dans cette pochette, permettent à l'élève d'identifier rapidement ce qui lui est demandé grâce à une représentation illustrée de l'activité.

Elles contribueront aussi à donner des méthodes de travail aux élèves pour les mener à l'autonomie : « Que dois-je faire ? Dans quel objectif ? »



Les premiers nombres de 1 à 3

L'introduction des activités arithmétiques en maternelle est un enjeu fondamental. Les inégalités sont très précoces au regard des résultats des évaluations nationales et internationales. Plus on attend, plus on est en difficulté pour corriger ces inégalités.

À l'école maternelle, on doit prévenir les difficultés qui se découvriront en CP autour du travail sur les symboles.

Il est donc nécessaire d'introduire le plus tôt possible des activités permettant d'installer les notions autour du nombre (cardinal, ordinal...) pour aller vers le symbolique.



Conférence
de Michel Fayol
ecole.nathan.fr/MFayol



Ce travail doit être mené tout particulièrement sur les premiers nombres. Nous conseillons donc une lecture attentive, dans le *Guide de la méthode*, des parties :

- sur l'utilisation des doigts, p. 72 ;
- sur les repères de progressivité, p. 84 et suivantes.

GS Le Cahier des nombres

Au cours de cette deuxième semaine, vous allez utiliser le *Cahier des nombres* proposé dans cette pochette, à la fin du bloc *Ressources*. Son fonctionnement et ses objectifs sont précisés page 14.



Activités ritualisées

	MS	GS
CHAQUE JOUR	● Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique : Suivre l'activité décrite en semaine 1 (p. 29). ● Rituel du calendrier : Suivre l'activité décrite en semaine 1.	
JOUR 1	● Rituel numérique : la comptine numérique – Réciter collectivement la comptine numérique, en partant de 0, sur un rythme posé. – Réciter une deuxième fois la comptine en alternant : une fois l'enseignant-e énonce le nombre, une fois les élèves l'énoncent. – Interroger deux élèves : ils se mettent face-à-face et récitent la comptine numérique en énonçant un nombre chacun-e son tour (comme un ping-pong).	
JOUR 2	● Rituel numérique : les cartes flash Suivre l'activité décrite en jour 1 de la semaine 1, avec les nombres 1 à 3.	● Rituel numérique : le jeu du nombre suivant Suivre l'activité décrite en semaine 1, sur des nombres < 5. ($\times 5$)
JOUR 3	● Rituel numérique : l'identification des nombres Suivre l'activité décrite en semaine 1, avec un ou deux dés selon les besoins identifiés.	
JOUR 4	● Rituel numérique : le jeu du nombre suivant – Montrer aux élèves un nombre sous sa représentation digitale (avec vos doigts ou avec des cartes flash représentant les mains). Ils doivent identifier le nombre dans leur tête, puis montrer avec leurs doigts le nombre suivant. - Consigne : « J'ai montré un doigt, et encore un, ça fait deux doigts ; et encore un, ça fait trois... Je vous demande de rajouter encore un doigt. Quel est le nombre que vous obtenez ? »	● Rituel numérique : le jeu du nombre suivant Suivre l'activité décrite en semaine 1, sur des nombres entre 5 et 10. ($\times 5$)

Complément :

Présenter en parallèle aux élèves les premières cartes consigne qu'ils vont rencontrer dans leurs activités : « Réfléchir » ; « Coller », « Découper » ; « Compter » ; « Colorier ».



Apprentissage

Les quatre temps d'apprentissage sont à organiser en ateliers ou selon vos propres modalités de mise en œuvre.

TEMPS 1 La gym des doigts et le jeu du serpent

● La gym des doigts

Objectifs et matériel : voir p. 35.

Déroulement

Ce temps peut être fait en regroupement s'il y a suffisamment de matériel pour tous les élèves.

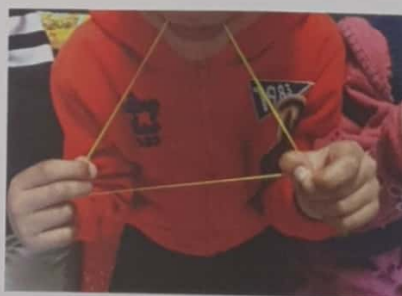
1. Dans un premier temps, l'enseignant-e ou l'ATSEM effectue les gestes et les figures, puis les élèves doivent les reproduire. À chaque fois, l'action réalisée par l'enseignant-e est verbalisée et faite sur chaque main.

Dans l'ordre :

- lever les doigts demandés : les deux index, le pouce et l'auriculaire sur chaque main... et les amener à se toucher ;
- enfiler l'élastique sur deux doigts qui se touchent, puis établir le lien avec la valeur représentée ;



- enfiler l'élastique sur deux doigts et former un triangle en s'aidant de sa bouche ;



- enfiler l'élastique sur deux doigts de chaque main et essayer de former un quadrilatère en tendant l'élastique (carré ou rectangle).

Cet atelier pourra être complété sur un temps annexe (fin d'activité, accueil), avec d'autres matériels, en proposant de nouvelles activités.

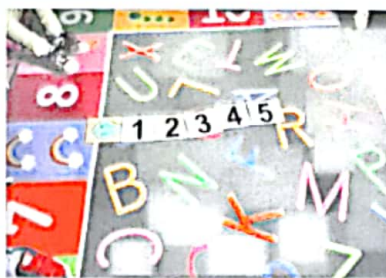


Le jeu du serpent

Objectif : découvrir et reconstruire la frise numérique.

Matériel : cartes flash des nombres 1 à 5 représentés par les mains (en nombre variable pour que chaque élève puisse disposer de trois cartes), jeu du serpent à imprimer et à plastifier.

Déroulement



p. 51
et 97

Étape 1

Distribuer les cartes-nombre aux élèves et placer la tête du serpent sur le tapis.

Chaque élève cache sa ou ses cartes.

Étape 2

Annoncer les nombres, les uns après les autres, dans l'ordre. L'enfant qui possède la carte doit venir la poser. S'il y a plusieurs cartes, on les superpose. Après le 5, il faut poser la queue du serpent.

Prolongement

MS Une fois le serpent terminé, on peut demander aux élèves de recommencer le jeu avec d'autres représentations des nombres : face du dé ou écriture chiffrée.

GS Une fois le serpent terminé, on peut demander aux élèves de fermer les yeux pour retourner une ou plusieurs cartes. Ensuite, demander aux élèves de trouver les nombres manquants en justifiant leur choix et en explicitant.

Consigne : « *Le serpent a perdu ses écailles, il faut les retrouver.* »

Sur ce temps d'échanges, les élèves expliquent leurs stratégies :

- « *j'ai commencé à 1 et j'ai compté dans ma tête pour trouver le nombre manquant* » ;
- « *je connais le nombre d'avant ou d'après, donc je connais le nombre manquant* ».

Différenciation

Lors de la distribution des cartes, donner les plus faciles aux élèves les plus fragiles pour ne pas les mettre en difficulté devant toute la classe. On s'entraide et on se sert des affichages de classe.

MS Ce jeu permet de découvrir et reconstruire la frise numérique. Une frise numérique horizontale, mobile et accessible aux élèves, sera ensuite affichée de façon pérenne dans la classe.

TEMPS 2

MS



Les collections d'objets

Objectif : réaliser une collection de deux objets.

Matériel : matériel aimanté permettant de faire des collections, ardoise aimantée.

Déroulement

Présenter le matériel aimanté et montrer comment il peut s'utiliser avec l'ardoise.

Demander aux élèves de réaliser :

- une collection avec beaucoup d'objets ;
- une collection avec peu d'objets ;
- une collection avec un objet de chaque sorte ;
- une collection de deux objets de leur choix.

GS



Le Cahier des nombres

Objectifs : présenter le *Cahier des nombres* et travailler sur le nombre 1.

Matériel : *Cahier des nombres*, feutres ou peinture.

Déroulement

Présentation du cahier

1. Montrer aux élèves, en regroupement, le *Cahier des nombres* en décrivant son organisation et la façon dont vous allez l'utiliser.

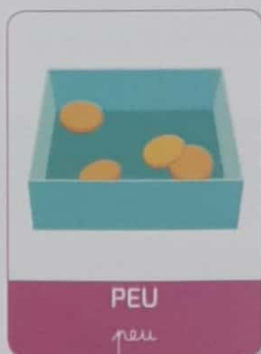
2. Faire personnaliser ensuite la première page du cahier : trace de l'empreinte des mains ou photos des mains réalisées en pâte à modeler.

p. 205

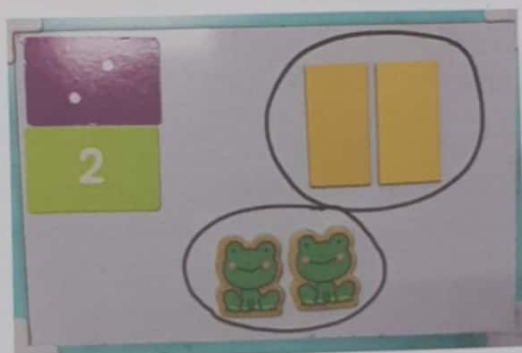
>>>

>>>

Remarque : cette activité peut être remplacée par une activité similaire avec la Boîte à décomposer.



▲ Collections avec beaucoup d'objets et peu d'objets.



▲ Collection autour du nombre 2.

3. Montrer et expliquer aux élèves les pictogrammes des activités qu'ils vont rencontrer systématiquement pour chaque nombre de 1 à 10 (voir p. 14).

Travail sur le nombre 1

Expliquer aux élèves comment compléter la fleur numérique. Chaque pétale de la fleur doit être complété pour avoir une vue d'ensemble avec plusieurs écritures du nombre.

La fleur numérique se compose de cinq pétales :

- découper/coller ou dessiner une collection d'objets du nombre indiqué ;
- remplir la boîte de 10 avec des points ;
- dessiner sur la face des dés les points correspondant au nombre ;
- coller les représentations avec les doigts des mains ;
- s'entraîner à l'écriture tracée du nombre.

Cette explication est faite en réalisant collectivement la fleur du 1. Puis, les élèves recommencent individuellement dans leur *Cahier des nombres*.

TEMPS 3 La chasse aux formes

Objectif : ancrer les mathématiques dans le réel et la vie quotidienne.

Matériel : formes géométriques témoins en plastique, en bois ou en papier plastifié, de différentes tailles.

MS carrés et ronds majoritairement, mais aussi triangles – **GS** carrés, ronds, rectangles, triangles.

Déroulement

Les modalités de mise en œuvre sont les mêmes que pour la chasse aux signes : lorsqu'ils repèrent une forme connue, ils mettent en lien la forme témoin et la forme observée.

MS Cette chasse aux formes sera l'occasion de donner un nom à deux premières formes : le rond et le carré.

GS Cette chasse aux formes sera l'occasion de se remémorer le lexique des formes et des grandeurs.

La synthèse sera menée comme pour la chasse aux signes.



▲ Formes rencontrées dans la classe.



▲ Formes rencontrées dans la cour de récréation.



TEMPS 4

MS



Le jeu des boîtes gigognes

Objectif : classer, trier, ranger selon la taille.

Matériel : cinq boîtes de tailles différentes pouvant s'emboîter.

Déroulement

1. Laisser les élèves manipuler librement les boîtes et verbaliser ce qu'ils constatent.
2. Prendre la boîte de taille intermédiaire et demander aux élèves de mettre d'un côté celles qu'ils pensent être plus petites et de l'autre celles qu'ils pensent être plus grandes.

La validation se fait à chaque fois en manipulant et en comparant les boîtes.

3. Demander aux élèves de ranger les boîtes de la plus petite à la plus grande en les insérant les unes dans les autres. La validation se fera collectivement en manipulant les boîtes et en verbalisant chaque action « la boîte... est plus petite que la boîte... car on peut la ranger dedans... ».

Remarque : cette séance de découverte peut se faire en classe entière dans un premier temps puis se finir en atelier dirigé.

GS



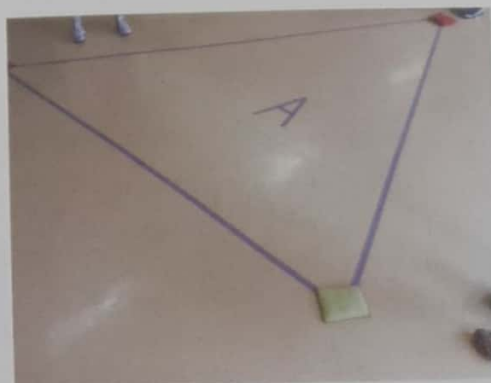
Le jeu des formes : les triangles

Objectif : reconnaître et reproduire des triangles.

Matériel : élastiques.

Déroulement

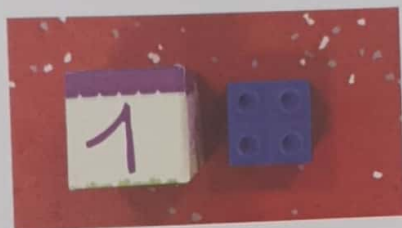
1. En préambule à l'activité, on peut lire aux élèves l'album *Une petite forme géométrique de rien du tout* (voir p. 73), puis lancer un défi aux élèves : réussir à faire des triangles comme dans l'histoire.





Prolongement :

Vous pouvez fabriquer des boîtes qui associent leur taille intérieure à un nombre de blocs. La boîte 1 permet de ranger 1 bloc, la boîte 2 permet de ranger 2 blocs, etc. La même activité serait alors menée en faisant le lien aux nombres.



2. Cette séance doit s'effectuer en dehors de la classe ou en salle de motricité. Placer les enfants par trois dans un grand élastique : ils recherchent la ou les formes qu'ils peuvent faire (ici, en l'occurrence, des triangles). On peut ensuite leur faire tracer le contour à la craie ou, pour garder une trace au sol, coller un scotch de couleur.

Il est important qu'ils forment des triangles différents, sans chercher à ne reproduire que des triangles prototypiques (équilatéraux ou isocèles).



Astuce

Garder une trace des triangles et autres formes à venir au sol pendant la période 1 permet aux autres classes de les utiliser. Ainsi, les PS peuvent suivre en marchant les tracés et les MS peuvent s'en servir pour des exercices grandeur nature de tri des formes.

Activités autonomes et/ou plan de travail

ACTIVITÉ 1 Le tri de lettres et de chiffres

Objectif et matériel : voir p. 30 + *Cahier des nombres*.

Déroulement

Le travail mené en semaine 1 est repris par les élèves en activité autonome individuelle.

Mettre à disposition des élèves le même type de matériel : ils ont chacun une ardoise séparée en deux par un trait tracé par l'adulte.

MS D'un côté, ils doivent poser au moins cinq chiffres ou lettres et de l'autre, ils doivent poser au moins cinq autres objets.

GS D'un côté, ils doivent poser au moins cinq chiffres et de l'autre, ils doivent poser au moins cinq lettres. Ensuite, les élèves réalisent la page sur la différence entre chiffres et lettres dans le *Cahier des nombres* (p. 3).

ACTIVITÉ 2

MS



Les puzzles

Objectif : évaluation formative.**Matériel :** puzzles de complexités variées.**Déroulement**

L'objectif de ce temps de travail est d'évaluer les élèves sur leur façon de réaliser un puzzle. Les puzzles sont des supports de travail sur la topologie et le repérage dans l'espace.

Il s'agit de vérifier si l'élève :

- différencie les différentes pièces : voit la différence de motif, distingue un bord, un coin et les pièces centrales ;
- oriente la pièce à partir du motif (si la pièce le permet) ;
- assemble deux pièces sans forcer en argumentant soit sur la forme, soit sur le motif ;
- se repère dans l'espace.

Pour les élèves qui bloqueraient sur des puzzles simples (4 pièces), il faudra revenir à des encastresments et travailler avec eux en remédiation.

GS



La pâte à modeler

Objectif : reproduire sa main en pâte à modeler.

Matériel : les élèves disposent de pâte à modeler qui aura pu être fabriquée lors d'un autre atelier grâce à la fiche de la recette (disponible sur le site compagnon : mhm.nathan.fr).

Déroulement

1. Les aider en hiérarchisant les étapes :

- produire un rond qui représente la paume ;
- réaliser cinq boudins pour représenter les doigts.

On pourra prendre une photo des réalisations pour les coller dans le *Cahier des nombres*.

2. Réaliser ensuite des formes simples : rond, triangle, carré, rectangle.

ACTIVITÉ 3

MS

Énumération (3) :
au coin « marchande »**Objectif :** développer des stratégies d'énumération.

Matériel : 5 à 8 petites images d'objets du coin marchande ; autant de boîtes petit format qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, qui contiennent une fente de la taille des images (type boîte d'allumettes, boîtes à bijoux...).

Déroulement

Mener l'activité comme le temps d'apprentissage 3 de la semaine 1, mais avec des boîtes fermées.



GS

Le jeu de la marchande
et du marchand

Objectif : il s'agit simplement, en semaine 2, de revoir le principe du jeu tel qu'il aura été mis en œuvre en Moyenne Section.

Matériel : fiche les portemonnaies et pièces de 1 et 2 euros. Les objets à vendre coûtent 1 ou 2 euros.

Déroulement

La zone de jeu est présentée aux élèves s'ils ne la connaissent pas encore (coin ou espace dédié). Un-e élève joue le rôle du marchand et les autres passent leur commande : on les laisse s'approprier le matériel. Ils achètent et paient.



ACTIVITÉ 4 Le jeu de la bataille des cartes (1)



MS 	GS 
Objectif : comparer des quantités. Matériel : constituer un jeu de cartes avec des représentations d'objets uniquement avec des cartes de 1 ou 2 et des cartes 9 ou 10. Privilégier des cartes grand format si possible. Déroulement Expliquer en quoi consiste le jeu de la bataille avec des cartes. On peut le faire en grand groupe en demandant à deux élèves de venir déposer leurs cartes respectives et demander qui a gagné ; il faut comparer la carte où il y a le plus de dessins. Les cartes choisies s'appuient sur les représentations issues de la Petite Section : « peu » ou « beaucoup ». Si les élèves sont en réussite, complexifier le jeu en les faisant jouer uniquement avec les cartes de 1 à 4, voire de 1 à 5.	Objectif : connaître les trois premiers nombres. Matériel : constituer un jeu de cartes uniquement avec des cartes de 1 à 3. Déroulement Les élèves jouent en binôme au jeu de la bataille (expliquer les règles si les élèves n'y ont pas joué en Moyenne Section). Dès qu'un élève a gagné six cartes, la partie s'arrête. Si les élèves sont en réussite, ajouter les cartes 4, voire 5.

Évaluations

MS	GS
● Compétence transversale : habiletés motrices La gym de doigts peut être un moment propice aux évaluations en observation : lors de l'activité menée en classe, noter juste les élèves qui se montrent particulièrement en difficulté. Plusieurs points sont à prendre en compte : l'utilisation de leurs doigts (les plier, les identifier), la coordination, etc. ● Compétence G2 La chasse aux formes permet une évaluation formative de la connaissance des formes géométriques, en particulier des deux qui sont visées : le rond et le carré. Les élèves identifient-ils les formes ? Savent-ils les nommer ? Peuvent-ils les décrire avec leurs mots ? Pour vérifier la perception de ce qu'est un carré, ne pas présenter des carrés que dans un cadre prototypique (posé à plat, côté parallèle au support) mais aussi tourné, sur la pointe, etc.	● Compétences G2/G3/G6 Lors du temps 1 d'apprentissage, évaluer leurs habiletés motrices : noter les élèves qui se montrent particulièrement en difficulté. Plusieurs points sont à prendre en compte : l'utilisation de leurs doigts (les plier, les identifier), leur coordination, etc. ● Compétences G1/G2 Sur les temps 3 et 4 d'apprentissage, on pourra évaluer leurs connaissances des principales formes géométriques : rond, carré, triangle. Les élèves identifient-ils les formes ? Savent-ils les nommer ? Peuvent-ils les décrire avec leurs mots ?

	Activités ritualisées	Apprentissage (en ateliers dirigés et/ou en regroupement)	Activités autonomes et/ou plan de travail
CHAQUE JOUR	- Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique - Rituel de la tour d'appel		
JOUR 1	Rituel numérique : la comptine numérique	Temps d'apprentissage 1 MS Les tableaux des nombres 1 et 2 (N1/N5) GS La fleur du nombre 2 (N2/N3/N5/N12)	Activité 1 Le jeu du serpent (N4) ou une activité sur tablette (variable)
JOUR 2	Rituel numérique : le jeu du furet	Temps d'apprentissage 2 MS Les collections d'objets (2) (N2/N3/N5) GS Le jeu du billard (N2/N10)	Activité 2 Les colliers de perles (1) (G7)
JOUR 3	Rituel numérique : l'identification des nombres	Temps d'apprentissage 3 Le tangram Totem (1) (G2/G5)	Activité 3 MS Les puzzles (G5) GS Le <i>Cahier des nombres</i> : le nombre 2 (N2/N3/N5)
JOUR 4	Rituel numérique : le jeu du nombre suivant	Temps d'apprentissage 4 MS L'ardoise des nombres 1 et 2 (N2/N5/N7/N8) GS Les dominos du nombre 2 (N10)	Activité 4 MS Le pavage des carrés (G5) GS Un jeu de logique (variable)

MATÉRIEL

MS



Ressources

- Cartes flash des nombres 1 à 5
- Jeu du serpent
- Fiche d'activité : le tangram Totem



Matériel de classe

- Perles et colliers de perles, briques de construction de type Duplo® (autant de briques que d'élèves dans la classe pour le rituel de la tour d'appel)
- Dés (qui ne font que 1, 2 ou 3), pions, cubes et magnets



Jeux

- Jeux de logique ou jeux sur tablette, puzzles
- Jeu de cartes classique, jeux de cartes de Uno®

GS

- *Cahier des nombres*
- *Fiches d'activités* : les dominos, le tangram Totem, les modèles du tangram Totem, les modèles d'algorithmes, la fleur numérique

- Boîte à décomposer, jetons, ardoises, gommettes rondes noires

Ce qu'il faut savoir

● L'explication

La méthode s'appuie sur une pédagogie explicite. Le *Guide de la méthode* (p. 41 à 45) explique les gestes professionnels requis à mettre en place qui permettent une réelle différence dans les apprentissages des élèves.

● Le rituel de la tour d'appel : étape 1

Ce rituel est une adaptation du rituel proposé par le blog « Objectif Maternelle ».

Le rituel initial est efficace pour travailler sur le triple code comme explicité dans le *Guide de la méthode* (p. 46).

Pour enrichir ce rituel, nous proposons :

- de coller une gommette ou de dessiner une marque noire ronde sur un côté de chaque brique pour représenter la quantité « 1 » ;
- d'écrire le chiffre 1 au marqueur indélébile de l'autre côté ;
- d'utiliser deux couleurs de briques : une pour les filles, une pour les garçons (ne pas l'expliquer tout de suite aux élèves : ils prennent n'importe quelle brique pour l'instant).

1. Les élèves, en arrivant le matin, prennent leur étiquette-prénom et la rangent comme d'habitude.

2. Ils positionnent une brique dans le coin de la classe prévu à cet effet (où un affichage indique le nombre total d'élèves en écriture chiffrée).

La tour se construit donc au fur et à mesure de l'arrivée des élèves.

3. Lors du regroupement, au moment des rituels, on dénombre collectivement le nombre de briques de la tour pour identifier le nombre de présents.

Ce rituel va se construire progressivement au cours de cette période. Le dénombrement des absents à partir de la tour sera fait plus tard (étape 3, p. 64).

Différenciation

Ce rituel est pensé et mené de la même façon en Grande Section. C'est à vous de voir comment différencier en Moyenne Section : le dénombrement des cubes peut être long et inaccessible pour les élèves. Vous pouvez alors indiquer directement le nombre atteint et comparer au nombre visé : « Aujourd'hui, j'ai compté 24 élèves. Est-ce que c'est pareil que lorsque tous les élèves sont là ? Est-ce le même nombre ? Non, c'est parce qu'il manque du monde... ».



Objectif
Maternelle

ecole.nathan.fr/tourappel



● La décomposition des nombres

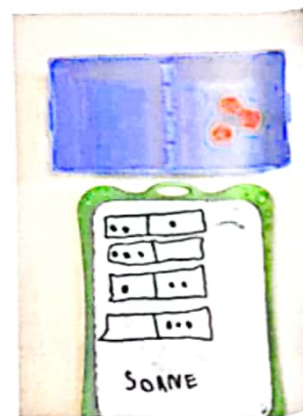
Le travail sur la décomposition des nombres est fondamental dans la construction du nombre à l'école maternelle.

MS L'année de Moyenne Section doit permettre de construire et mémoriser la décomposition des premiers nombres.

GS En Grande Section, l'objectif est de retravailler la décomposition des premiers nombres (déjà bien amorcée en MS).

Pour cela, les élèves auront besoin d'une boîte à décomposer (utiliser n'importe quel contenant qui offre deux espaces : boîtes collées ensemble, boîte avec une séparation... ou du matériel spécifique proposé par les éditions Nathan¹), de jetons, d'ardoises et du *Cahier des nombres*.

1. Les élèves doivent essayer de trouver toutes les façons de décomposer un nombre, en plaçant des jetons dans des compartiments de la boîte à décomposer.



1. Boîtes à décomposer, Éditions Nathan, 2020.

2. Les élèves dessinent ensuite sur l'ardoise toutes les façons de décomposer le nombre. Pour les nombres au-delà de 5, on leur indique dès le départ le nombre de solutions qu'ils devront trouver. Il faut aider les élèves dans ce travail de symbolisation.

3. Garder une trace de leur recherche, en faisant une photo (ou une photocopie) de l'ardoise et/ou en complétant l'activité Dominos dans le *Cahier des nombres*.

Il est assez simple de différencier le travail, on pourra :

- faire quelques recherches avec un élève, puis le laisser chercher seul ;
- demander à certains élèves d'écrire sous les cases le nombre de jetons ;
- limiter le nombre de boîtes dessinées pour ne pas décourager les élèves les plus en difficulté.



Le tangram Totem

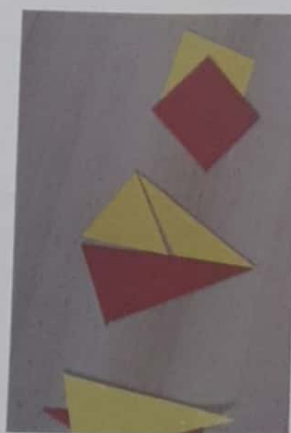
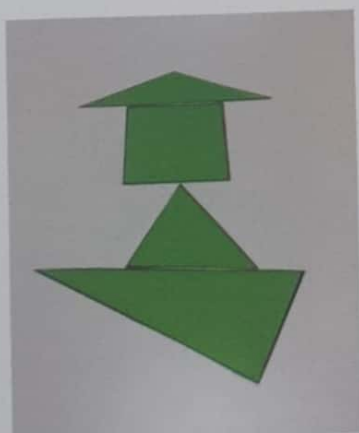
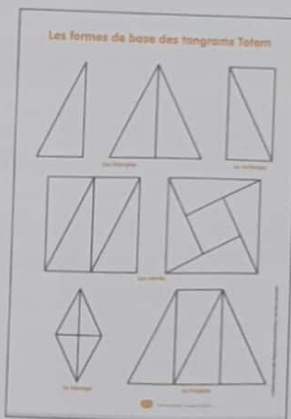
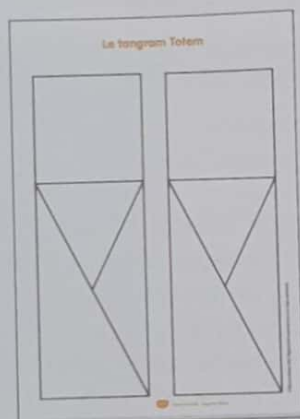
Le tangram Totem de la méthode est prévu pour les PS et MS, avant que les élèves ne travaillent sur le tangram « classique ». Il est réutilisé en début de GS.

Bien qu'il ne comporte que quatre pièces, le tangram Totem permet une première approche de la géométrie, en proposant de nombreuses possibilités : des modèles à deux pièces, trois pièces, quatre pièces... ou plus, car en combinant plusieurs totems, de nouvelles formes seront accessibles !

On peut le fabriquer en papier bristol et plastifié, en balsa, en impression 3D, en carton plume...

Nous vous proposons un **modèle** dans les fiches ressources, mais n'hésitez pas à en fabriquer de plusieurs couleurs différentes.

p. 184

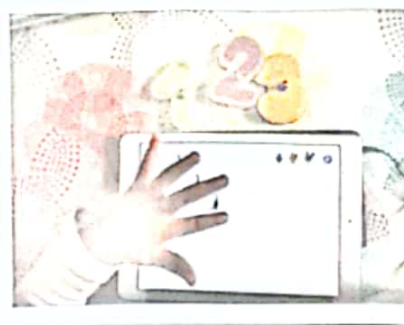


▲ Exemples de formes à partir du tangram Totem.

● L'application « 10 doigts »

L'objectif de cette application est de travailler la numération : la file numérique ; le lien entre les représentations analogiques, chiffrées et avec les doigts ; les décompositions en appui sur ses doigts.

Cette application de Marbotic® propose quatre types d'activités, dont seule la dernière requiert les lettres en bois appelées « smart numbers² ».



● La fleur numérique

Les élèves ont complété la fleur du nombre 1 au cours de la semaine 2. Cette semaine, ils vont construire la fleur du nombre 2. Les élèves peuvent se servir dans le meuble du coin maths pour trouver plusieurs représentations du nombre et ensuite les déposer dans les pétales de la fleur.

La procédure sera toujours la même pour les fleurs suivantes, ce qui garantit une autonomie des élèves.

Déroulement

Activités ritualisées

	MS	GS
CHAQUE JOUR	● <i>Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique</i> ● <i>Rituel de la tour d'appel</i> : mettre en place le rituel (voir p. 46).	
JOUR 1	● <i>Rituel numérique : la comptine numérique</i> – Réciter collectivement la comptine en démarrant à 1 sur un rythme posé. – Réciter collectivement la comptine numérique à rebours en partant de 3.	● <i>Rituel numérique : la comptine numérique</i> – Réciter collectivement la comptine en démarrant à 5, sur un rythme posé. – Réciter collectivement la comptine numérique à rebours en partant de 11. Vous pouvez vous aider de la bande numérique collective.
JOUR 2	● <i>Rituel numérique : le jeu du furet</i> - Réciter la comptine sous la forme d'un jeu du furet : on interroge les élèves les uns après les autres, en veillant à les interroger dans un ordre aléatoire pour maintenir leur attention.	
JOUR 3	● <i>Rituel numérique : l'identification des nombres</i> - Présenter aux élèves les cartes flash représentant les nombres de 1 à 3 sous différentes représentations : chiffrées, avec les mains et avec les faces du dé. Recommencer cette activité au rythme des élèves (× 10).	● <i>Rituel numérique : l'identification des nombres</i> - Présenter aux élèves les cartes flash des nombres 1 à 5 sous différentes représentations : chiffrées, avec les mains et avec les faces du dé. Recommencer cette activité sur un rythme soutenu. (× 10)
JOUR 4	● <i>Rituel numérique : le jeu du nombre suivant</i> - Suivre l'activité comme les semaines précédentes. (× 5)	

Le travail sur la frise de la journée n'est plus précisé dans les rituels. Vous continuerez à mener chaque jour un travail selon vos propres modalités.

Des modalités spécifiques d'utilisation du calendrier (la semaine) seront proposées en période 2 pour travailler sur l'organisation en lignes et colonnes.

Apprentissage

Les quatre temps d'apprentissage sont à organiser en ateliers ou selon vos propres modalités de mise en œuvre.

TEMPS 1

MS

Les tableaux des nombres 1 et 2

Objectif : cette activité est un rappel sur le travail de la différence chiffre/lettre mené en semaine 1.

Matériel : représentations chiffrées des nombres 1 et 2 (gommettes, cartes à jouer, objets, étiquettes, magazines découpés, etc.).

Déroulement

1. Fabriquer avec chaque groupe un tableau du nombre 1 et du nombre 2 (sur des grandes feuilles A2 ou A3 par exemple).
2. Faire verbaliser les élèves en utilisant le vocabulaire adéquat (chiffre, jetons, ronds...) et le lien à la construction des nombres : « 2 c'est un et encore un ».


GS

La fleur du nombre 2

Objectif : travailler la décomposition du nombre 2. Rappeler l'objectif aux élèves :

« Il s'agit de trouver toutes les façons de fabriquer le nombre 2. »

Matériel : plateau séparé en plusieurs parties ou fleur fabriquée en tissu (voire un dessin grand format sur un papier affiche), du matériel de manipulation (jetons, dés, cubes, objets...), *fiche de la fleur numérique*, *Cahier des nombres*.

Déroulement

1. Les élèves complètent la fleur du nombre 2 avec le matériel de manipulation.

Pour garder la trace de ce travail, on pourra photographier les réalisations des élèves.



2. Les élèves complètent la fleur du nombre 2 dans le *Cahier des nombres*. Vous pouvez les aider en fournissant des gommettes, des images prêtes à coller, des tampons, etc.



p. 174

TEMPS 2

MS



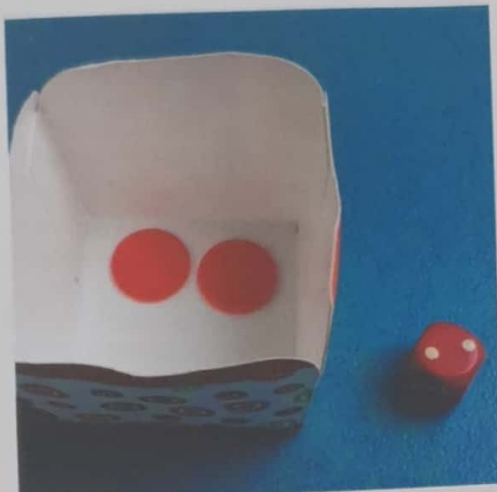
Les collections d'objets (2)

Objectif : réaliser une collection de 1 à 3 objets.

Matériel : dés qui ne font que 1, 2 ou 3 ; récipient (boîte, petit panier) ; collections d'objets identiques.

Déroulement

Les élèves travaillent en binôme. Ils doivent lancer le dé, identifier la quantité correspondante et ranger dans la boîte la quantité d'objets identiques correspondants.



▲ Exemple : tirage « 2 ».

GS



Le billard

Objectif : travailler la décomposition des nombres.

Matériel : bouchons, plateau, fiche « le billard » du *Cahier des nombres*.

Déroulement

En amont, expliquer aux élèves ce qu'est un billard. Cette activité d'apprentissage va donc se découper en deux temps.

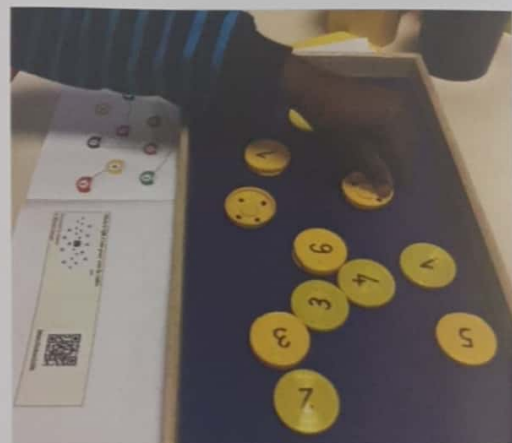
1. Comprendre ce qu'est le jeu du billard :

- en regardant une courte vidéo d'une partie de billard (émission « C'est pas sorcier ») ;
- ou en donnant une explication à partir d'un jeu fabriqué (cadre avec des bouchons numérotés).

2. Jouer librement au jeu du billard : à partir du matériel disponible, laisser les élèves jouer pour s'appropriier le jeu et le matériel.

Sur les fiches, différentes boules de billard sont représentées. Chacune à une valeur. Il faut relier les boules pour faire un score (une boule ne peut servir qu'une fois) : « relier deux boules pour faire 6. » On vérifie si 5 et encore 1, ça fait 6.

On peut aussi imposer une contrainte : toucher les balles (avec la main ou le matériel) et les ranger par ordre croissant, les associer par couleur, etc.



▲ Jeu fabriqué avec des bouchons : sur l'extérieur, l'élève trouve l'écriture chiffrée et, en cas de difficulté, il peut retourner le bouchon et retrouver une représentation de type « dé ».



« C'est pas sorcier »

<https://www.youtube.com/watch?v=fZV6z7Hpkl>

TEMPS 3 Le tangram Totem (1)**MS****Objectif :** manipuler les formes géométriques.**Matériel :** pièces du tangram Totem.**Déroulement**

Ce temps d'apprentissage est un temps de jeu libre pendant lequel les élèves associent des pièces du tangram ou de plusieurs tangrams pour créer un ensemble géométrique.

Pour conserver une trace du travail réalisé, deux options :

- prendre une photo avec l'élève, voire écrire une légende s'il désigne sa forme globale par un nom précis ;
- travailler avec les formes aimantées sur une ardoise aimantée et photocopier la production.

GS**Objectif :** manipuler les formes géométriques.**Matériel :** fiches du tangram Totem et des modèles du tangram Totem.**Déroulement**

Selon les compétences de vos élèves, proposer deux types d'activités.

1. Un temps de jeu libre pendant lequel ils fabriquent les formes qu'ils souhaitent.
2. Un temps contraint pendant lequel ils fabriquent des formes à partir des fiches modèles. Les modèles à reproduire peuvent être :
 - de la même taille : il s'agit alors surtout d'un travail de correspondance terme à terme ;
 - de taille différente : il s'agit alors davantage d'une situation de résolution de problème géométrique.

Choisir les modèles en fonction de vos élèves et de leurs compétences.

p. 182
et 183

TEMPS 4**MS****L'ardoise des nombres 1 et 2****Objectif :** travailler sur différentes représentations des nombres 1 et 2.**Matériel :** une ardoise par élève, du matériel pour fabriquer des collections (personnages, objets, chiffres).**Déroulement**

Présenter le matériel aux élèves de l'atelier.

Les élèves travaillent en binôme et à eux deux doivent composer l'ardoise du 1 et l'ardoise du 2.

Sur l'ardoise, on doit retrouver :

- la version chiffrée ;
- des collections d'objets ;
- la représentation de type dé.



Quand le travail est fini on peut photocopier pour en garder une trace.

GS**Les dominos du nombre 2****Objectif :** construire les différentes décompositions du nombre 2 avec des dominos comme support. Ce travail va permettre d'introduire le « zéro », ce qui est complexe. Ce travail est complémentaire à la construction de la fleur numérique.**Matériel :** boîtes à décomposer, ardoises, fiche de modèles de dominos, Cahier des nombres.**Déroulement**

L'ordre dans lequel les élèves feront ces deux temps de travail n'est pas important.

1. Proposer à chaque enfant une boîte à décomposer (voir p. 46) et une ardoise. Vous pouvez imprimer la fiche et découper les dominos. Les élèves placent leurs propositions au fur et à mesure sur leur ardoise.

Une fois le travail terminé, on peut photocopier les ardoises pour en garder une trace.

2. Les élèves complètent l'activité Dominos dans leur Cahier des nombres.



Vous pouvez aimanter les dominos pour les poser sur des supports en métal (comme des ardoises aimantées si vous en avez par exemple).

p. 175

Activités autonomes et/ou plan de travail

ACTIVITÉ 1 Le jeu du serpent ou l'application « 10 doigts »

Pour cet atelier autonome, nous vous proposons deux choix, selon le matériel à votre disposition.

Proposition 1 : le jeu du serpent

Objectif à rappeler aux élèves : « Vous allez apprendre à ranger les nombres dans l'ordre. »

Matériel : fiche du jeu du serpent (tête et queue du serpent à plastifier)

MS cartes flash des nombres 1 à 5 représentés par les mains (en nombre variable pour que chaque élève puisse disposer de trois cartes).

GS jeu de cartes classique, cartes de Uno®.

Déroulement

MS Rappeler aux élèves comment ils ont joué la semaine précédente. Ils jouent à nouveau en autonomie. Selon les besoins, s'appuyer sur les propositions de prolongement ou de différenciation proposées en semaine 2.

GS Reprendre les règles du jeu décrites en semaine 2 (p. 39), mais en utilisant un jeu de cartes classique à la place des cartes-nombre. Pour différencier, vous pouvez utiliser les cartes du jeu Uno® qui sont plus faciles à lire (en utilisant uniquement celles qui utilisent l'écriture chiffrée).

Étape 1. Déposer la carte « tête de serpent » au sol. Les élèves se partagent équitablement les cartes.

Étape 2. Les élèves complètent le serpent en recomposant la file numérique. Le jeu est géré soit par un élève qui énonce les nombres (avec une frise numérique individuelle), soit ils jouent chacun leur tour, de façon coopérative, en énonçant collectivement les nombres.

Proposition 2 : l'application « 10 doigts » sur tablette

MS Les élèves travaillent en binôme. Ils naviguent librement sur les trois premières activités, voire sur la quatrième si vous disposez du matériel (voir p. 48).

GS Les élèves naviguent librement sur les trois premières activités, voire sur la quatrième si vous disposez du matériel (voir p. 48).

ACTIVITÉ 2 Les colliers de perles

Objectif : travailler la correspondance terme à terme.

Matériel : matériel fabriqué, en utilisant par exemple la fiche de modèles d'algorithmes.

Des jeux existants.



Déroulement

MS



C'est un temps d'activité libre.
L'observation des élèves est intéressante : certains vont spontanément créer une suite logique, d'autres vont créer leur propre modèle, parfois aléatoire...
Il est utile d'accompagner les élèves sur ce temps libre : les faire verbaliser, les encourager pour

GS



Demander aux élèves de reproduire des modèles de colliers. Le modèle n'a pas besoin d'être complexe. On travaille la correspondance terme à terme, en complexifiant par rapport à la semaine 1. Il est préférable de proposer deux modèles différents d'une douzaine de perles plutôt qu'un modèle plus long.

>>>

>>>

entretenir l'activité, leur proposer une contrainte : « *peux-tu faire un deuxième collier encore plus grand ?* », « *peux-tu faire un collier avec trois couleurs mais pas de rouge ?* », etc.

Exemple : proposer 3 modèles : un collier moitié jaune, moitié vert, un collier avec alternance de couleur à chaque fois (jaune, vert, bleu, rouge, noir, violet...), un collier aléatoire.

ACTIVITÉ 3

MS



Les puzzles

Objectif : développer des stratégies de réalisation de puzzles.

Matériel : puzzles variés.

Déroulement

Suite à l'évaluation formative sur les puzzles menée en semaine 2, proposer à chaque élève un ou deux puzzles adaptés à ses besoins. L'objectif est de remédier aux difficultés identifiées et de travailler sur les stratégies de réalisation des puzzles.

Ce travail pourra être accompagné par la mise en place d'une fiche de suivi de puzzle : fiche contenant le prénom de l'enfant, la photographie des puzzles réalisés et une indication de l'enseignant-e (date de réalisation, réussite). La fiche permettra de suivre l'évolution dans le temps.

GS



Le Cahier des nombres : le nombre 2

Objectif : travailler la décomposition du nombre 2.

Matériel : Cahier des nombres.

Déroulement

Compléter les pages du nombre 2, en réalisant les activités suivantes : le Collectionneur, Numérobis, le Billard.

L'activité du Traceur pourra également être faite pendant ce temps de travail ou pendant une séance d'écriture.

Si les élèves ont le temps, ce travail pourra être enrichi d'un court temps de gym des doigts comme en semaine 2 (voir p. 38).



ACTIVITÉ 4

MS



Le pavage des carrés

Objectif : assembler des formes géométriques.

Matériel : carrés de différentes tailles : soit des blocs logiques (lien vers le matériel), soit des carrés prédécoupés dans du carton/bristol – couvercle en carton.

Déroulement

Les élèves travaillent en équipes. Ils doivent recouvrir toute la surface par des carrés en les posant les uns à côté des autres.



Remarque : si on veut s'assurer du pavage complet de la surface, il faut prévoir des carrés de tailles proportionnelles (exemples : 1 cm, 2 cm, 4 cm et 8 cm).

GS



Un jeu de logique

Objectif : travailler la logique et le raisonnement.

Matériel : jeu de logique (voir p. 10).

Déroulement

1. Les élèves jouent à un jeu de logique en appui d'une fiche de suivi à créer pour suivre leur progression. Ils peuvent jouer en binôme : un élève réalise le jeu et l'explique à l'autre élève qui doit alors valider, puis on échange les rôles.

2. Pour la validation de la réussite, soit l'adulte s'en charge après verbalisation de l'élève, soit l'élève s'autovalide si le matériel propose une autocorrection. La validation peut aussi être différée en faisant prendre une photo par l'élève de sa production, photo qui sera consultée plus tard avec l'élève.

Évaluations

• Compétences N2/N6/N8

Lors du temps 4 d'apprentissage sur les dominos, vous pouvez évaluer la capacité de l'élève à reconnaître l'écriture chiffrée, à la lier à la quantité, à comprendre que « 2, c'est un et un », etc.

• Compétence G2/G5

Lors du temps 3 d'apprentissage sur le tangram, vous pouvez demander aux élèves de nommer les formes et de reproduire un modèle donné.

	Activités ritualisées	Apprentissage (en ateliers dirigés et/ou en regroupement)	Activités autonomes et/ou plan de travail
CHAQUE JOUR	• Rituel de l'étiquette-prénom • Rituel de l'appel numérique • Rituel de la tour d'appel		
JOUR 1	• Rituel du calendrier • MS Rituel numérique : la comptine du monstre à compter • GS Rituel numérique : la comptine du castor	Temps d'apprentissage 1 • MS Les galets à compter (N2/N6) • GS Les tableaux des nombres (N2/N5/N12)	Activité 1 • MS Le jeu de la marchande et du marchand (N2/N3/N5) • GS Le jeu de la marchande et du marchand (N2/N8)
JOUR 2	• MS Rituel numérique : la comptine du monstre à compter • GS Rituel numérique : la comptine du castor	Temps d'apprentissage 2 • MS L'ardoise du nombre 3 (N2/N5/N7/N8) • GS La fleur du nombre 3 (N2/N3/N5/N12)	Activité 2 • Le jeu de la bataille des cartes (2) (N1/N2/N12)
JOUR 3	• Rituel numérique : le jeu du furet	Temps d'apprentissage 3 • MS Le jeu de dominos géants (N10) • GS Le Bricolo (N2/N7/N9/N10)	Activité 3 • Le sac/la boîte à toucher (G1/G2)
JOUR 4	• MS Rituel numérique : la comptine du monstre à compter • GS Rituel numérique : la comptine du castor	Temps d'apprentissage 4 • MS Les formes cachées (G1/G2) • GS Le jeu des formes : les carrés (G1/G2)	Activité 4 • MS L'escalier (1) (G4) • GS Une activité de mesure (G4)

MATÉRIEL

MS

GS



Ressources

- Fiche d'activité : la comptine du monstre à compter

- Cahier des nombres
- Pièces de monnaies et billets
- Fiches d'activités : les portemonnaies, la comptine du castor



Matériel de classe

- Mascotte (ou monstre à compter), ardoises, dés, pions, jetons, magnets, des formes (ronds et carrés) de couleurs différentes, pâte durcissante (ou pâte à sel), 5 et 10 tasseaux de bois de longueurs différentes ou barres Montessori ou branches ou frites de piscine, un sac à toucher (trousse en tissu assez grande, gants de toilette, sac artisanal).

- Boîte à toucher, pâte à modeler, jetons, briques de construction de type Duplo® (utiliser deux couleurs de briques et autant de briques que d'élèves dans la classe), formes géométriques variées, toise, grands élastiques ou bâtons longs, représentations chiffrées de nombres (autocollants, nombres en relief, objets...), calendrier



Jeu

- Jeu de cartes classique (cartes de 1 à 6)
- Jeux de la marchande et du marchand

La mascotte : le « monstre à compter »

Une mascotte va accompagner les élèves pour les apprentissages autour des premiers nombres. Elle sert aussi de prétexte à de nombreuses activités. Cette mascotte est à fabriquer par vos soins, grâce aux indications données en p. 9 et en p. 171 du bloc Ressources.



Le monstre à compter
Fiche de fabrication
ecole.nathan.fr/fabmonstre

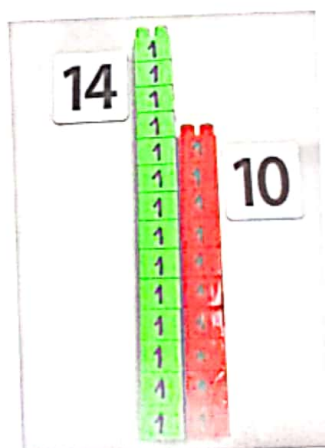
- La mascotte présente plusieurs particularités mathématiques :
 - elle compte deux mains, chacune avec 5 doigts qui peuvent se replier ;
 - elle compte 5 yeux, répartis comme les constellations du dé ;
 - elle dispose d'une poche ventrale pouvant accueillir des cartes consignes.
- Elle sera introduite par une -comptine spécifique.



Le rituel de la tour d'appel : étape 2

Le rituel va évoluer à partir de cette semaine. On explicite aux élèves qu'une couleur est attribuée aux filles et une couleur aux garçons. Lors du temps de regroupement, demander aux enfants de décrire chronologiquement l'ordre d'arrivée des élèves (exemple : « 2 filles, 1 garçon, 1 fille... »), puis on compte le nombre de cubes « filles » et de cubes « garçons ».

MS Avec vos élèves de Moyenne Section, l'essentiel sera de comparer les quantités, voir où il y a le plus : garçons ou filles. Le langage de l'enseignant-e est fondamental et explicite : « il y a plus de filles car il y a plus de cubes (la tour est plus grande) ».



La comptine numérique

MS

Vous allez enseigner aux élèves une comptine numérique, appelée « la comptine du monstre à compter ». Cette comptine se prête très bien à être mimée avec les doigts, tant pour la construction du nombre 2 que pour les notions de mesures introduites.

GS

Vous allez enseigner aux élèves une comptine numérique appelée « la comptine du castor ». Cette comptine se prête très bien à être mimée avec les doigts pour reprendre la construction des nombres. On lève un nouveau doigt à chaque fois qu'on dit « Un autre castor vient l'aider ».

Cette comptine est proposée en deux versions pour deux niveaux de difficulté, la deuxième version étant travaillée plus tard dans l'année, en période 5.



● Les grilles à compter et les tableaux des nombres

L'objectif de cette activité est de constituer des tableaux de collections à exposer en classe ou dans un petit musée des nombres. Ces tableaux permettent de mettre en lien des représentations très différentes d'un même nombre. Pour favoriser la liaison école/famille, vous pouvez mettre les parents à contribution pour qu'ils rapportent de la maison des objets, des étiquettes, des photos, etc.



▲ Grille à compter en Moyenne Section.



▲ Grille à compter en Grande Section.

Déroulement

Activités ritualisées

	MS	GS
CHAQUE JOUR	● Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique ● Rituel de la tour d'appel	
JOUR 1	● Rituel : la comptine du monstre à compter – Présenter la mascotte. – Lire la comptine et expliquer qu'ils vont l'apprendre. Faire une première répétition, en montrant les gestes qui accompagnent la récitation. ● Rituel du calendrier - Regarder le calendrier, faire des observations sur les dates marquantes (passées et à venir), etc. - Il s'agit de donner de premiers repères temporels : « <i>c'est bientôt, c'est dans un peu longtemps, c'est dans trois dodos...</i> »	● Rituel numérique : la comptine du castor – Présenter et expliciter les images du castor et du peuplier qui illustrent la comptine. – Lire la comptine et expliquer qu'ils vont l'apprendre. Faire une première répétition, en montrant les gestes qui accompagnent la récitation. ● Rituel du calendrier - Regarder le calendrier, faire des observations sur les dates marquantes (passées et à venir), etc.
JOUR 2	● Rituel numérique : la comptine du monstre à compter - Apprendre collectivement la comptine, en prenant appui sur les gestes.	● Rituel numérique : la comptine du castor - Apprendre collectivement la comptine, en prenant appui sur les gestes.
JOUR 3	● Rituel numérique : le jeu du furet - Réciter la comptine sous la forme d'un jeu du furet : on interroge les élèves les uns après les autres (dans l'ordre où ils sont installés ou aléatoirement).	
JOUR 4	● Rituel numérique : la comptine du monstre à compter – Apprendre collectivement la comptine. – Demander aux élèves comment « <i>faire 3</i> » avec les doigts de la mascotte. L'objectif est de les forcer à verbaliser en employant le vocabulaire adéquat comme « <i>plier les doigts</i> » ou « <i>fermer</i> »...	● Rituel numérique : la comptine du castor - Apprendre collectivement la comptine.

p. 88
et 89

Apprentissage

Les quatre temps d'apprentissage sont à organiser en ateliers ou selon vos propres modalités de mise en œuvre.

TEMPS 1

MS Les galets à compter

Objectif : dénombrer une collection de 1 à 3.

Matériel : de la pâte durcissante ou de la pâte à sel.

Déroulement

- Fabriquer avec chaque groupe des galets avec des empreintes de 1, 2 et 3 doigts en utilisant une ou deux mains.
- Montrer aux élèves la quantité de doigts qu'ils vont choisir quand ils posent leurs empreintes de doigts et travailler la verbalisation « *un et encore un, deux et encore un...* ».
- Montrer que des galets différents peuvent représenter la même quantité (le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale).

**GS** Les tableaux des nombres

Objectif : cette activité est un rappel sur le travail de la différence chiffre/lettre mené en semaine 1.

Matériel : représentations chiffrées de nombres (gommettes, cartes à jouer, objets, étiquettes, magazines découpés, etc.) ; *Cahier des nombres*.

Déroulement

1. Fabriquer avec chaque groupe le tableau du nombre 3 (sur des grandes feuilles A2 ou A3 par exemple).
Faire verbaliser les élèves, en utilisant le vocabulaire adéquat (*chiffre, jetons, ronds...*) et le lien à la construction des nombres :
« *3 c'est un et encore un et encore un.* »
2. Ensuite, les élèves complètent l'activité du Collectionneur du nombre 3 dans le *Cahier des nombres*.



p. 205

TEMPS 2

MS L'ardoise du nombre 3

Objectif : travailler sur différentes représentations du nombre 3.

Matériel : une ardoise par élève, du matériel pour fabriquer des collections (personnages, objets, chiffres).

Déroulement

Présenter le matériel aux élèves de l'atelier. Les élèves travaillent individuellement et doivent composer l'ardoise du 3.

Sur l'ardoise, on doit retrouver :

- la version chiffrée ;
- des collections d'objets ;
- la représentation de type dé.

Quand le travail est fini on peut le photocopier pour en garder une trace.

GS La fleur du nombre 3

Objectif : travailler la décomposition du nombre 3.

Rappeler l'objectif aux élèves : « *Il s'agit de trouver toutes les façons de fabriquer le nombre 3.* »

Matériel : voir p. 49 (fleur du nombre 2).

Déroulement

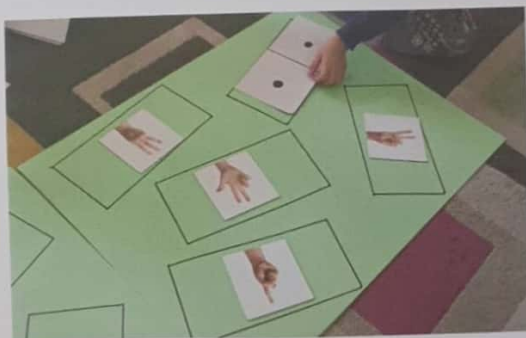
1. Les élèves fabriquent la fleur numérique du nombre 3 avec le matériel de manipulation, comme précédemment sur le nombre 2.
Pour garder la trace de ce travail, vous pouvez photographier les réalisations des élèves.
2. Ils complètent la fleur du nombre 3 dans le *Cahier des nombres*.



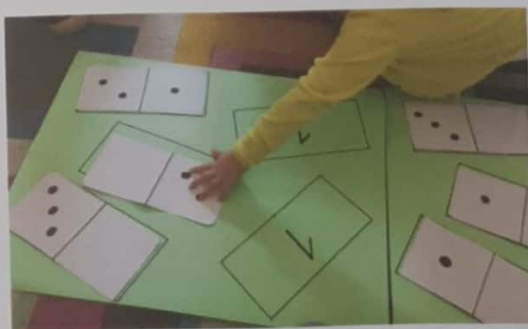
MS



1. Faire correspondre aux nombres leur représentation avec les doigts de la main.



2. Remplacer les représentations des doigts par un domino qui représente la même quantité au total.



Chaque étape de l'atelier doit faire l'objet d'une verbalisation explicite par les élèves : « *un doigt et encore un doigt, ça fait deux* ».

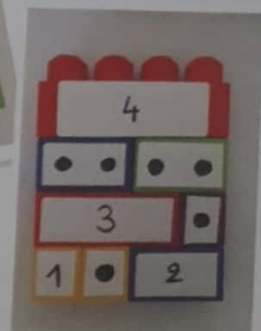
GS



Les briques sont identifiées selon leur longueur : une brique marquée « 2 » est aussi longue que deux briques marquées « 1 ».



Les différentes propositions pourront être posées les unes sous les autres.



>>>

4. Schématiser les constructions sur une feuille blanche en explicitant (accompagner la symbolisation).

2	2
4	

3	1
4	

1	1	2
4		

5. Dans le *Cahier des nombres*, les élèves complètent l'activité Bricolo pour le nombre 2, en dessinant la schématisation comme ci-dessus ou en recollant éventuellement des images par-dessus le modèle proposé.

TEMPS 4

MS



Les formes cachées

Objectif : identifier les formes géométriques.

Matériel : des ronds et des carrés des quatre couleurs primaires, en grande taille (par exemple, coupés dans du papier Canson®).

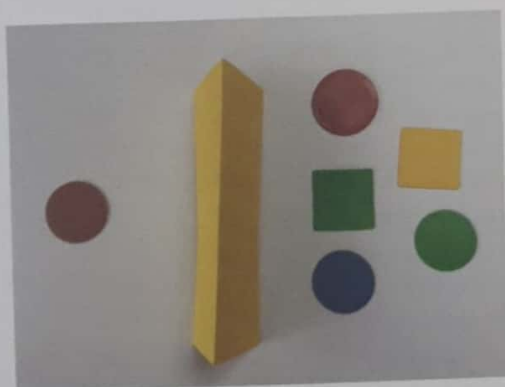
Déroulement

Deux façons de mener l'atelier selon votre choix :

– version 1 : les élèves se mettent dos à dos.

Ils choisissent une forme, se retournent et doivent dire le plus rapidement possible la forme et la couleur de l'autre élève ;

– version 2 : les élèves sont séparés par un drap, une cloison, une table... C'est alors une situation émetteur/récepteur : un élève décrit l'objet sans donner son nom et l'autre doit le choisir parmi ceux qui lui sont proposés. Les deux élèves comparent ensuite leurs formes. L'objectif est de jouer avec ces deux formes et les quatre couleurs primaires.



GS



Le jeu des formes : les carrés

Objectif : fabriquer des carrés en grand format et percevoir leurs caractéristiques : les carrés ont quatre coins et quatre côtés de la même longueur.

Matériel : élastiques ou, si vous n'en avez pas, des bâtons longs (souvent présents parmi le matériel de sport dans les écoles) qui permettent de renforcer l'image des côtés rectilignes.

Déroulement

Cette séance s'effectue dans un coin de la classe, un couloir, en salle de motricité ou dehors avec des élastiques, comme pour les triangles vus en semaine 2.

1. Les élèves fabriquent des carrés avec leur matériel.



2. Ils verbalisent leur description.

3. Ils les dessinent sur une feuille blanche.

Il ne s'agit pas d'obtenir un dessin parfait, mais une représentation à main levée retranscrivant ce qu'ils ont construit. Le dessin pourra être légendé sous dictée à l'adulte.

Activités autonomes et/ou plan de travail

ACTIVITÉ 1 Le jeu de la marchande et du marchand (1)

MS



Objectif : dénombrer de petites collections.

Matériel : objets divers (fruits, légumes...).

Déroulement

Chacun a un rôle explicité en amont :

- l'acheteur vient et demande un aliment (fruit ou légume) et indique avec ses doigts la quantité qu'il veut en disant « *je veux ça de bananes* ».
- le vendeur lui donne la quantité ;
- l'acheteur vérifie la quantité reçue et doit en retour énoncer le nombre correspondant : « *Merci de m'avoir donné trois oranges* ».



GS



Objectif : résoudre des problèmes numériques.

Matériel : **fiche portemonnaies**, pièces de monnaie et billets, objets divers (fruits, légumes...). Prévoir des affiches de prix pour le magasin ou des étiquettes-prix.

Déroulement

Laisser les enfants jouer à la marchande en donnant à un élève le rôle du vendeur : il doit récupérer le bon nombre de pièces en fonction des prix et bien rendre la monnaie.

p. 177
et 165

ACTIVITÉ 2 Le jeu de la bataille des cartes (2)

MS



Objectif : comparer des quantités.

Matériel : constituer un jeu de cartes uniquement avec des cartes de 1 ou 2 et des cartes 9 ou 10. Privilégier des cartes grand format si possible.

Déroulement

Les élèves jouent comme au cours de la semaine 2.

GS



Objectif : lire et comparer des nombres.

Matériel : jeu de cartes uniquement avec les cartes de 1 à 6.

Proposer un support de suivi (feuille avec dix emplacements vierges par exemple) pour identifier les dix tours de cartes joués.

Déroulement

Les élèves jouent au jeu de la bataille. Dès qu'un élève a gagné dix cartes, la partie s'arrête.

Différenciation

Si les élèves sont en réussite, ajouter les cartes 7 et 8.



ACTIVITÉ 3

MS



Le sac à toucher

Objectif : identifier un objet par le toucher. Cette activité permet de montrer que les doigts jouent un rôle dans l'apprentissage des nombres.

Matériel : objets divers : formes géométriques, chiffres, autres objets et sac à toucher.

Déroulement

1. Présenter les objets aux élèves.
 2. Placer à l'intérieur du sac les objets.
- Les élèves peuvent y mettre une main, ou deux...
3. Les élèves, chacun leur tour, doivent deviner les objets sans les voir.



GS



La boîte à toucher (1)

Objectif : montrer que les doigts jouent un rôle dans l'apprentissage des nombres et travailler sur la verbalisation.

Matériel : une boîte à toucher à fabriquer avec des accès pour les mains des enfants.

Exemples d'objets à placer dans la boîte :

- des formes géométriques (connues ou non) ;
- des nombres sous différents formats : nombres en relief, cartons à toucher, petits bracelets de perles...

Il est important que ce qui est déposé tienne dans la main de l'enfant, donc être vigilant au format. On pourra ajouter quelques lettres pour faire un rappel sur la différence chiffre/lettre.

Déroulement

1. Placer des objets dans la boîte.
2. Les élèves, chacun leur tour, doivent deviner leur nature sans les voir. Ils peuvent y mettre une main ou les deux...



ACTIVITÉ 4

MS



L'escalier (1)

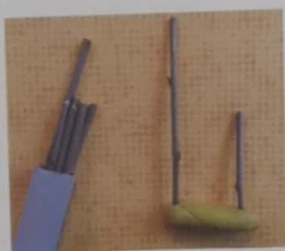
Objectif : ranger des objets selon leur longueur.

Matériel : entre 4 et 8 tasseaux de bois de longueurs différentes ou barres Montessori, ou branches d'arbres... Il peut aussi s'agir des frites de piscine utilisées en Grande Section.

Déroulement

1. Présenter le matériel aux élèves.
2. Leur demander d'en prendre deux et de comparer lequel est le plus grand.
3. Demander aux élèves de travailler en équipe pour ranger les éléments du plus petit au plus grand.

Selon le matériel, ils peuvent travailler au sol, horizontalement, ou contre un mur, verticalement, etc.



GS



Une activité de mesure

Nous vous faisons deux propositions d'activités.

1. Une recette : la pâte à modeler

Objectif : suivre une fiche technique et travailler sur des mesures.

Matériel : pâte à modeler, **fiche recette de la pâte à modeler** (sur le site compagnon : mhm.nathan.fr).

Déroulement

Les élèves fabriquent de la pâte à modeler en suivant la recette.

Ils peuvent ajouter des colorants alimentaires pour fabriquer différentes couleurs.

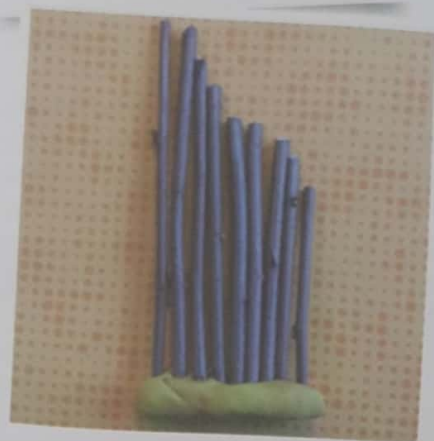
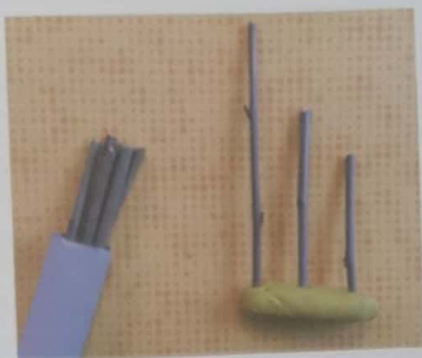
2. La taille des élèves

Objectif : travailler sur les mesures.

Matériel : toise.

Déroulement

1. Présenter la toise, expliquer à quoi elle sert et comment on l'utilise.
2. Demander aux élèves de se mesurer chacun leur tour.

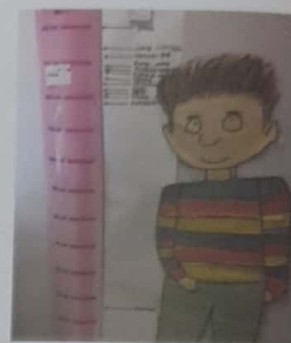


On peut organiser dans la classe plusieurs lieux de mesure pour faciliter la lecture des informations.

3. La trace des mesures est gardée en écrivant son prénom ou en collant son étiquette à l'endroit correspondant.

Les élèves pourront se mesurer une fois par période pour voir l'évolution. Cette activité sera proposée à nouveau en période 2.

Ce travail peut être complété par une étude de l'album *Une petite mesure de rien du tout* qui comporte deux histoires dont « Léa et Anatole se mesurent ».



Évaluations

MS

● Compétences N3/N6/N8

Lors des **temps 1 et 2 d'apprentissage** vous pouvez évaluer la capacité de l'élève à constituer une collection, voir s'il a compris que le cardinal ne change pas selon la disposition des éléments et s'il sait composer et décomposer des collections.

● Compétence G2

Dans l'utilisation du sac/de la boîte à toucher, lors de l'**activité 3**, faire verbaliser les élèves sur les objets géométriques récupérés.

● Compétence G4

Observer pendant l'**activité 4** de l'escalier leur capacité à comparer les objets selon leur longueur.

GS

● Compétences N1/N3

Observer les élèves pendant l'**activité 2** du jeu de la bataille de cartes : *identifient-ils l'écriture chiffrée, dénombrent-ils sur la carte, comment comparent-ils pour identifier la carte la plus forte ?*

Cette dernière semaine doit permettre de stabiliser les apprentissages des premiers nombres en donnant la possibilité aux élèves, sur des temps de plan de travail ou en autonomie, de réinvestir les situations de manipulations et de jeux de la période.

	Activités ritualisées	Apprentissage (en ateliers dirigés et/ou en regroupement)	Activités autonomes et/ou plan de travail
CHAQUE JOUR	• Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique • Rituel de la tour d'appel		
JOUR 1	• Rituel numérique : la comptine numérique	Temps d'apprentissage 1 • MS Les collections d'objets (3) (N2/N7) • GS La décomposition des nombres (N10)	Activité 1 • La boîte à compter (1) (N2)
JOUR 2	• Rituel du calendrier • MS Rituel numérique : la comptine du monstre à compter • GS Rituel numérique : la comptine du castor	Temps d'apprentissage 2 • Le jeu des formes : les ronds et autres formes (G1/G2)	Activité 2 • Les colliers de perles (2) (G7)
JOUR 3	• Rituel numérique : l'identification et la décomposition des nombres	Temps d'apprentissage 3 • Le tangram Totem (G2/G5)	Activité 3 • MS Les puzzles (G5) • GS Le Cahier des nombres : le nombre 3 (N1/N2/N12)
JOUR 4	• MS Rituel numérique : la comptine du monstre à compter • GS Rituel numérique : le jeu du nombre suivant	Temps d'apprentissage 4 • MS Les cartes à toucher (N2/N3/N5) • GS Les nombres en pâte à modeler (N2/N5)	Activité 4 • MS L'escalier (2) (G4) • GS Un jeu de logique (variable)

MATÉRIEL

MS



Ressources

- Cartes flash des nombres 1 à 5
- Fiches d'activités : le tangram Totem, les modèles de tangram Totem, les modèles d'algorithmes



Matériel de classe

- Perles et colliers de perles
- Ardoises, dés (qui ne font que 1, 2 ou 3), pions, jetons, magnets, des formes (ronds et carrés) de couleurs différentes, le monstre à compter de la classe, bandes de papier et ronds de feutre, 5 et 10 tasseaux de bois de longueurs différentes, jetons

GS

- Cahier des nombres
- Jeu de la bataille des cartes
- Fiche d'activité : la comptine du castor.

- Feuilles A3, boîte à compter, briques de construction de type Duplo® (utiliser deux couleurs de briques et autant de briques que d'élèves dans la classe), formes géométriques variées, pâte à modeler, jetons, billes

Ce qu'il faut savoir

Le rituel de la tour d'appel : étape 3

Présenter collectivement la tour de référence : une tour qui représente la totalité de la classe quand tout le monde est présent.

Lors du regroupement, on dénombre le nombre de briques de la tour pour identifier le nombre de présents. On utilise alors la tour de référence pour dénombrer les absents. C'est une situation problème : « Aujourd'hui, il y a 21 élèves. Quand tout le monde est là, il y a 24 élèves. Combien y a-t-il d'absents ? » Pour les aider, on se réfère à la tour de référence et on regarde l'écart entre la tour du jour et la tour de référence.

La validation des propositions se fera par comparaison au nombre d'étiquettes des absents ou en prenant appui sur la bande numérique.

MS Le rituel est mené comme en Grande Section si cela vous semble accessible avec vos élèves.



Tour de référence
blanche : pas
d'absents



Tour de référence
blanche : 3 absents

Les cartes à toucher

Ce matériel à visée kinesthésique permet aux élèves de travailler sur les quantités et les décompositions. Il se fabrique à partir de ronds de feutre (on pourra utiliser par exemple les patins à coller sous les pieds de chaise) sur des bandes de papier épais.



▲ L'élève peut identifier la valeur par le toucher en utilisant ses doigts.



▲ Les élèves peuvent fabriquer le nombre 2 de différentes façons.

La boîte à compter

Les boîtes à compter sont un support permettant de travailler différentes compétences :

- dénombrer des collections ;
- associer un nombre à une collection ;
- réaliser une collection de cardinal donné ;
- reconnaître les différentes représentations des nombres : chiffrées, analogiques... ;
- ranger des quantités (ou des nombres) en ordre croissant.



▲ En Moyenne Section



▲ En Grande Section

Si vous ne disposez pas de boîtes à compter, vous pouvez acheter du matériel ou les fabriquer.



Utilisation
pédagogique de
la boîte à compter

[ecole.nathan.fr/
boiteacompter](http://ecole.nathan.fr/boiteacompter)

Activités ritualisées

	MS	GS
CHAQUE JOUR	● Rituel de l'étiquette-prénom et de l'appel numérique ● Rituel de la tour d'appel Mettre en place le rituel : étape 3 (voir p. 64).	
JOUR 1	● Rituel numérique : la comptine numérique – Réciter collectivement la comptine en démarrant à 1, sur un rythme posé. Bien veiller à ce que les élèves n'aillent pas trop vite et ne soient pas dans une récitation « chapelet » (voir <i>Guide de la méthode</i>, p. 71). – Réciter collectivement la comptine numérique à rebours en partant de 8.	● Rituel numérique : la comptine numérique – Réciter collectivement la comptine en démarrant à 7, sur un rythme posé. Bien veiller à ce que les élèves n'aillent pas trop vite et ne soient pas dans une récitation « chapelet » (voir <i>Guide de la méthode</i>, p. 71). – Réciter collectivement la comptine numérique à rebours en partant de 12.
JOUR 2	● Rituel du calendrier – Utiliser le calendrier comme situation problème : « <i>Combien reste-t-il de jours avant la fin de semaine (ou avant les vacances) ?</i> » Expliciter la résolution de ce problème.	● Rituel numérique : la comptine du castor – Faire réciter la comptine par quelques élèves seuls.
JOUR 3	● Rituel numérique : l'identification et la décomposition des nombres – Présenter aux élèves les cartes flash des nombres 1 à 3 sous forme chiffrée. Les élèves doivent représenter le nombre en le décomposant avec les deux mains. Par exemple, faire 2 avec la main gauche et 1 avec la main droite pour représenter le nombre 3. La verbalisation de cette activité est fondamentale. Montrer qu'il y a plusieurs façons de faire chaque nombre avec les doigts (ne pas enfermer dans un schéma unique). La mascotte sera utile pour accompagner les élèves.	● Rituel numérique : l'identification et la décomposition des nombres – Présenter aux élèves les cartes flash des nombres 1 à 5 sous forme chiffrée. Les élèves doivent représenter le nombre en le décomposant avec les deux mains. Par exemple, faire 2 avec la main gauche et 3 avec la main droite pour représenter le nombre 5. (x 5) La verbalisation de cette activité est fondamentale. Montrer qu'il y a plusieurs façons de faire chaque nombre avec les doigts (ne pas enfermer dans un schéma unique).
JOUR 4	● Rituel numérique : la comptine du monstre à compter – Faire réciter la comptine par quelques élèves seuls.	● Rituel numérique : le jeu du nombre suivant – Mener l'activité avec les nombres entre 7 et 12. (x 5).



Apprentissage

Les quatre temps d'apprentissage sont à organiser en ateliers ou selon vos propres modalités de mise en œuvre.

TEMPS 1

MS



Les collections d'objets (3)

Objectif : compléter une collection de 1 à 3 objets.

Matériel : sachets transparents (ou boîtes) contenant chacun-e 1 jeton, dés qui ne font que 1, 2 ou 3, jetons supplémentaires.

Déroulement

Les élèves travaillent en binôme. Ils prennent un sachet (ou une boîte) et lancent le dé. Ils identifient la quantité correspondante et doivent compléter le sachet pour atteindre la valeur indiquée par le dé.



Remarque : cette activité pourra être menée avec la boîte à décomposer.

GS



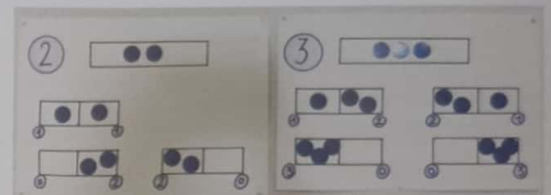
La décomposition des nombres

Objectifs : réactiver les connaissances sur la décomposition des nombres, acquises en MS ou depuis le début de l'année, mais aussi travailler sur des représentations symboliques.

Matériel : grandes feuilles A3, jetons.

Déroulement

Construire avec les élèves un panneau pour l'affichage en classe afin de garder en mémoire les décompositions des nombres 2 et 3. Cette activité permet un temps d'explicitation et de verbalisation à partir du matériel déjà utilisé (boîte à décomposer, jetons).



Différenciation

Pour les élèves en difficulté, leur demander de refaire les manipulations et le travail avec les boîtes à décomposer.

TEMPS 2 Le jeu des formes : les ronds et autres formes

Objectifs : identifier, nommer et classer des formes géométriques.

Matériel : formes géométriques (ronds, triangles, carrés).

Déroulement

Ce temps d'apprentissage se déroule en deux temps.

MS

1. Demander aux élèves de classer les formes géométriques dans trois boîtes identifiées : ronds, carrés, autres (rectangles, triangles, trapèzes...).

Les élèves verbalisent ce qu'ils ont trouvé dans chaque boîte.



GS

1. Demander aux élèves de classer les formes géométriques dans trois boîtes identifiées : triangles, carrés, autres. Vous pouvez éventuellement proposer des rectangles pour voir comment ils réagissent par rapport au carré. Les élèves verbalisent ensuite ce qu'ils ont trouvé dans la boîte « autre ».



>>>

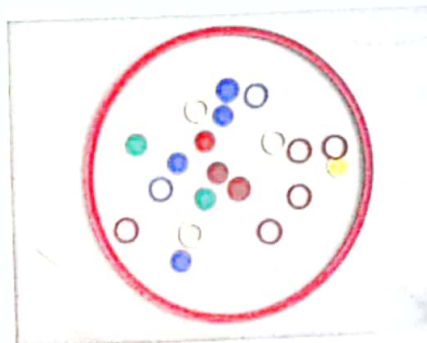
2. Donner pour consigne de trouver d'autres formes similaires au carré :

- soit par une chasse aux formes dans la classe ou dans l'école ;
- soit par une recherche dans des ouvrages proposés aux élèves : livres de littérature de jeunesse, ouvrages d'art, etc.



2. Donner pour consigne de trouver d'autres formes similaires au rond :

- soit par une chasse aux formes dans la classe ou dans l'école ;
- soit par une recherche dans des ouvrages proposés aux élèves : livres de littérature de jeunesse, ouvrages d'art, etc.



TEMPS 3 Le tangram Totem

Objectif : confronter les élèves à une résolution de problème géométrique.

Matériel : fiches du tangram Totem et modèles du tangram Totem.

Déroulement

MS Les élèves travaillent en binôme. Ils ont une fiche de modèles sous les yeux et la reproduisent d'abord en posant les pièces sur le modèle puis en refaisant sur la table à côté du modèle.

Ils réalisent ensuite deux modèles au moins individuellement.

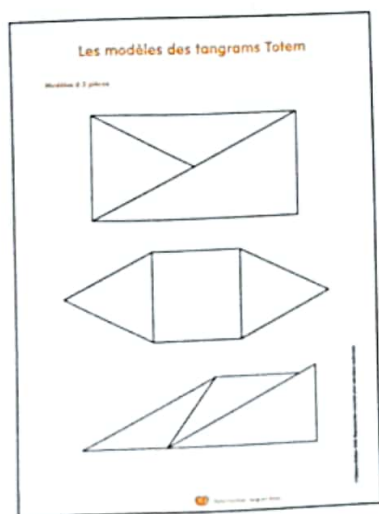
GS Les élèves travaillent en binôme. Ils ont la fiche de modèles sous les yeux et disposent de plusieurs formes à reproduire (les modèles sont donnés en format réduit).

1. L'élève A pose les différentes pièces devant lui.

2. L'élève B demande à l'élève A chaque pièce nécessaire à la fabrication de son modèle en l'appelant par son nom. Il demande à l'élève A s'il est d'accord à chaque étape.

3. Une fois le modèle fini, ils échangent leur rôle et changent de modèle.

Ils doivent en réaliser au moins un chacun.



TEMPS 4

MS



Les cartes à toucher

Objectif : associer une quantité à un nombre.

Matériel : bandes de papier épais, ronds de feutre (voir p. 64).

Déroulement

1. Présenter aux élèves des cartes à toucher.
2. Demander aux élèves de construire les cartes à toucher des nombres 1 à 2 à partir du matériel à disposition (bandes déjà découpées).

Avec ces cartons, plusieurs jeux sont alors possibles :

- toucher un carton et dire le nombre avec les yeux fermés (ou avec un bandeau sur les yeux) ;
- toucher un carton et essayer de trouver celui qui vient juste avant ou juste après.



GS



Les nombres en pâte à modeler

Objectif : travailler la correspondance entre les différentes représentations des nombres.

Matériel : pâte à modeler.

Déroulement

1. Les élèves doivent utiliser la pâte à modeler pour fabriquer plusieurs représentations du nombre 5 :
 - cinq boules disposées comme ils le souhaitent (« comme le dé » ou autre) ;
 - écriture chiffrée reprenant le travail mené en écriture.



2. Recommencer avec les nombres 6 et 7.

Activités autonomes et/ou plan de travail

ACTIVITÉ 1 La boîte à compter (1)

Objectif : réaliser une collection d'un cardinal donné.

Matériel : boîte à compter (voir p. 64), matériel varié (jetons, cubes, billes, allumettes...)

MS cartes flash chiffrées de 1 à 3

GS cartes flash chiffrées de 2 à 5 (vous pouvez utiliser celles du jeu de la bataille des cartes)

Déroulement

1. Positionner des cartes-nombre dans les différentes parties de la boîte à compter. Les élèves travaillent individuellement sur les boîtes à compter.

2. L'élève doit réaliser plusieurs collections du cardinal correspondant.

MS Il recommence jusqu'à avoir utilisé tout le matériel proposé.

3. **GS** Réaliser le même travail, en utilisant les mains des enfants comme support.

On garde une trace de l'activité en prenant une photo.



p. 51
et 109

ACTIVITÉ 2 Les colliers de perles (2)

Objectif : travailler la correspondance terme à terme.

Matériel : fiche de modèles d'algorithmes ou jeux existants.

Déroulement



MS	GS
1. Demander aux élèves de faire deux colliers : un collier avec « peu de perles » et un collier avec « beaucoup de perles ». 2. Demander aux élèves de reproduire des modèles de colliers. Le modèle n'a pas besoin d'être complexe. Il est préférable de proposer deux modèles différents d'une douzaine de perles plutôt qu'un modèle plus long.	Demander aux élèves de reproduire des modèles de collier. Le modèle peut proposer une suite logique du type <i>rouge-bleu-rouge-bleu</i> pour anticiper sur ce qui sera fait en période 2 sur les algorithmes. 

ACTIVITÉ 3

MS Les puzzles	GS Le Cahier des nombres : le nombre 3
Objectif : développer des stratégies de réalisation de puzzles. Matériel : puzzles variés. Déroulement Demander aux élèves de réaliser des puzzles en autonomie, en prenant appui sur leurs réussites et difficultés identifiées précédemment. Les élèves peuvent utiliser la fiche de suivi pour garder la trace de leur travail.	Objectif : travailler la décomposition du nombre 3. Matériel : Cahier des nombres. Déroulement Dans le <i>Cahier des nombres</i>, les élèves complètent les activités suivantes autour du nombre 3 : le Numérobis, le Billard, le Bricolo (leur donner le matériel de manipulation pour les aider). L'activité du Traceur sera menée en séance d'écriture. L'activité Dominos du 3 sera faite en période 2.



ACTIVITÉ 4

MS L'escalier (2)	GS Un jeu de logique
Objectif : ranger des objets selon leur longueur. Matériel : entre 5 et 9 tasseaux de bois de longueurs différentes ou barres Montessori, ou branches d'arbres... Il peut aussi s'agir des frites de piscine utilisées en Grande Section. Déroulement L'activité est menée comme en semaine 4. 	Objectif et matériel : voir p. 53. Déroulement Les élèves jouent à un jeu de logique proposé, en appui d'une fiche de suivi pour suivre leur progression. Il peut s'agir du même jeu que la fois précédente ou d'un jeu différent.

Évaluations

MS	GS
● Compétence N2 Le travail sur les boîtes à compter de l'activité 1 est une situation d'évaluation formative intéressante pendant laquelle on peut observer les élèves sur leurs procédures pour constituer des collections. ● Compétence N9 Le temps 1 d'apprentissage sur les collections d'objets permet d'évaluer les élèves sur la quantité nécessaire pour atteindre un nombre cible à partir d'une collection. ● Compétence G5 Lors de la réalisation des puzzles en activité 3, évaluer la capacité des élèves à reproduire un puzzle de 4 pièces, 6 pièces, 9 pièces. Observer et noter leurs stratégies et leur temps de réalisation.	● Compétence N9 Évaluer un ou plusieurs élèves au cours du rituel du calendrier. On pourra aussi évaluer les élèves à l'accueil, en individuel, en les interrogeant sur l'écart entre deux dates du calendrier ou sur la quantité nécessaire pour atteindre un nombre cible à partir d'une collection. <i>Exemple : « J'ai une collection de 3 billes. J'en veux 5, combien en faut-il de plus ? »</i> ● Compétence N10 Observation du travail sur la décomposition des nombres dans le temps 1 d'apprentissage : interroger sur les nombres, faire parler les élèves. ● Compétences G1/G2 Dans les temps 2 et 3 d'apprentissage sur les formes ou sur le tangram, faire verbaliser les élèves sur les objets géométriques récupérés, sur la façon dont les formes peuvent s'associer et leurs caractéristiques. <i>Exemple : « Deux triangles peuvent construire un carré. »</i>

Compléments et régulations

La méthode vous propose cinq semaines de contenus pédagogiques (en plus de la semaine de la rentrée) pour cette période découpée généralement en 7 semaines (dont parfois une semaine incomplète). Pour organiser les temps restants, vous pouvez approfondir certaines activités, réinvestir certains jeux ou profiter des compléments présentés ci-dessous.

● Jeu de piste

Objectif : se déplacer sur une piste.

Matériel : cerceaux de couleur, dé géant avec trois possibilités : 1, 2 ou 3 (représentées en constellations).

Déroulement

Installer dans l'école (cour de récréation, salle de motricité, couloirs...) une piste de jeu avec 10 à 20 cerceaux. La piste adopte la forme de votre choix : en ligne droite, en escargot, en vagues...

Le nombre de joueurs doit être entre 4 et 6 pour rendre le jeu fluide. L'enseignant-e lance le dé et les élèves identifient la valeur. Le premier élève avance en sautant de cerceau en cerceau en scandant ce qu'il fait « un, et encore un et encore un » à chaque saut. Les élèves jouent chacun leur tour. Si le cerceau d'arrivée est occupé, l'élève va au cerceau suivant.

Le gagnant est le premier qui arrive à la zone d'arrivée.



● La résolution de problèmes numériques

Objectif : travailler la résolution de problèmes numériques simples.

Matériel :

MS objets permettant de mimer la situation-problème.

GS problèmes du jour, cartes Consigne, objets permettant de mimer la situation-problème.

Déroulement

MS	GS
1. Présenter la situation avec le matériel. Il s'agit de résoudre un problème numérique avec une situation de départ, une transformation (un ajout) et de chercher la situation finale. Exemples : – 2 enfants jouent dehors. Un enfant vient jouer avec eux. Combien y a-t-il d'enfants au total ? – Dans la boîte, il y a un cube. On ajoute deux cubes. Combien y a-t-il de cubes au total ? – Dans le panier de courses, il y a une tomate. Maman achète une tomate en plus. Combien y a-t-il de tomates au total ?	1. Il peut être utile de consacrer un temps d'échange collectif (atelier ou demi-classe) autour de la question : « C'est quoi, avoir un problème ? » et en garder une trace écrite (une affiche rédigée sous dictée à l'adulte ou une carte mentale). Pendant cet échange, il est nécessaire d'apporter un vocabulaire précis (<i>problème, solution</i>).



>>>

p. 3

p. 145

>>>

2. Proposer un schéma ou un dessin du problème en se servant des cartes Consigne comme « compter » ou « observer ».



3. Proposer des situations-problème à partir des cartes problèmes du jour ou autre. La situation-problème est alors explicitée, mimée.

4. La réponse est cherchée collectivement, en prenant appui sur la démarche décrite dans le *Guide de la méthode* (p. 80). Vous pouvez aussi travailler des situations-problème à partir des sites « M@ths-en vie » ou « Problemater » (voir *Guide de la méthode*, p. 175 et 176).

Les activités sportives

De nombreuses activités menées en motricité sont l'occasion de réinvestir des connaissances en mathématiques :

- faire des équipes (partager) ;
- s'organiser pour des jeux ou ateliers en se mettant en file, en ligne, en colonne, compter deux par deux ;
- installer du matériel selon un plan symbolisé avec des formes géométriques ;

MS

- comparer des scores (jeu des balles brûlantes, score dans un lancer sur cibles numérotées, nombre de points marqués en jeu collectif, etc.) sans dénombrer ;
- comparer des distances (de lancer, de saut...) en utilisant au besoin un étalon, une référence ;

GS

- compter des points, comparer des scores (jeu des balles brûlantes, score dans un lancer sur cibles numérotées, nombre de points marqués en jeu collectif, etc.) ;
- mesurer des distances (de lancer, de saut...).



Les grilles de nombres

Objectif : comme pour les tableaux des nombres, il s'agit d'un travail de construction collectif qui sert de trace à différentes représentations des nombres.

Déroulement

Dans les lieux de passage de l'école, comme les couloirs, fixer une grille où les enfants et leur famille peuvent accrocher des collections d'objets.



Bibliographie



Une petite forme géométrique de rien du tout, Nathalie Sayac, Éditions Circonflexe, 2017
Léa et Anatole jouent à l'élastique et découvrent les formes géométriques.



Les Formes s'amuse, Silvia Borando, Éditions Little Urban, 2016
Un album codé autour des formes géométriques.



Les Formes géométriques à toucher de Balthazar, Marie-Hélène Place, Féodora Stancioff et Caroline Fontaine-Riquier, Hatier Jeunesse, 2013
À laisser en libre accès dans le coin maths ou dans la bibliothèque de classe pour appréhender les formes.



Album des premiers nombres, Rémi Brissiaud, Éditions Retz, 2015
Un album avec rabats pour découvrir les trois premiers nombres.



Petit 1, Circonflexe, 1994
Une histoire dédiée au nombre 1.



Un, deux, trois souris, Ellen Stoll Walsh, Éditions Mijade, 2009
Pour apprendre à compter en ordre croissant et décroissant jusqu'à 10.



La semaine de Souris Chérie, Magdaléna Guirao Jullien et Maïté Laboudigue, Kaléidoscope, 2001
Un album pour travailler sur le repérage dans le temps autour de la notion de semaine.



L'album à enregistrer, Easytis
On peut glisser des images ou des objets dans les pochettes de l'album et faire des enregistrements page par page. Par exemple, demander de suivre le tracé du nombre avec son doigt et compter la collection en suivant la comptine des nombres en pointant du doigt.

Jeux mathématiques



Jeu de construction Millarcs
Ce jeu permet de s'initier à la manipulation des blocs. Deux formes seulement permettent une multitude de constructions.



Atelier Acromaths des petits, André Jacquart, Nathan, 2015
Pour aider les élèves à passer de la reconnaissance visuelle globale d'éléments à l'analyse de leur organisation spatiale.

